NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Maîtriser l'outil

L'informatique au service de mon travail



Kouadio Koffi Elisée

Manuel de formation · situations de vie, exercices, cas pratiques

FOR LIFE

COLLECTION « APPRIVOISER L'INFORMATIQUE » · TOME 2

Maîtriser l'outil

L'informatique au service de mon travail

Manuel de formation

Niveau intermédiaire

Kouadio Koffi Elisée

FOR LIFE · Abidjan

© 2026 Kouadio Koffi Elisée — FOR LIFE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, sans l'accord écrit de l'auteur est interdite.

Logiciels de référence : Windows 11 et Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive), en français, ainsi que des services gratuits en ligne (Google Drive, WhatsApp Business, Canva…).

Les noms de marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les personnages et les situations sont fictifs ; toute ressemblance serait fortuite.

Les services en ligne évoluent vite : si un bouton a changé de nom ou de place, cherchez la fonction équivalente, la méthode reste la même.

Première édition, 2026.

Préface : de l'usager au professionnel

Savoir allumer un ordinateur, écrire une lettre, envoyer un e-mail : c'est savoir lire. Le Tome 1 vous l'a appris. Mais savoir lire ne suffit pas pour écrire un livre, tenir une comptabilité ou plaider un dossier. Il faut maîtriser l'outil.

Dans nos bureaux, nos boutiques et nos associations, je vois tous les jours la même scène : des personnes compétentes qui perdent des heures avec l'informatique. Le rapport dont on refait la table des matières à la main. Le tableau Excel dont on recalcule les totaux à la calculatrice. Le budget envoyé en six versions sur WhatsApp. La présentation de quarante diapositives qu'on lit au jury. Le compte Facebook piraté qui escroque les clients. Ce n'est pas un manque d'intelligence : c'est un manque de méthode.

Ce deuxième tome est un livre de **méthode**. Chaque module vous fait gagner du temps, de l'argent ou de la crédibilité. Vous y apprendrez à faire travailler l'ordinateur à votre place : styles et tables automatiques dans Word, formules qui vérifient tout dans Excel, documents partagés que toute une équipe modifie en même temps, assistants d'intelligence artificielle qui vous aident à écrire, à condition de savoir les guider et les vérifier.

Vous retrouverez Tantie Akissi, Yao, Mariam et Koffi, un an après leurs premiers pas. Ils ont grandi. Leurs problèmes aussi. Et c'est en les aidant à les résoudre que vous deviendrez, à votre tour, la personne vers qui l'on se tourne au bureau quand « l'ordinateur ne veut pas ».

Kouadio Koffi Elisée

Fondateur de FOR LIFE, formateur

Sommaire

Préface : de l'usager au professionnel 4

Comment utiliser ce livre 6

Test de positionnement 7

Module 1 · Entretenir son ordinateur comme sa moto 8

Module 2 · Word professionnel 15

Module 3 · Excel, l'assistant comptable 21

Module 4 · PowerPoint : convaincre en dix diapositives 27

Module 5 · Le nuage et le travail à plusieurs 33

Module 6 · Communiquer comme un professionnel 39

Module 7 · Comprendre Internet et le Wi-Fi 46

Module 8 · Sécurité numérique : protéger son identité 52

Module 9 · Exister en ligne : image et vente 59

Module 10 · L'intelligence artificielle, mon nouvel assistant 65

Module 11 · Devenir son propre dépanneur 71

Projet final · Digitaliser la boutique de Tantie Akissi 78

Annexe A · Corrigés 80

Annexe B · Glossaire 86

Annexe C · Raccourcis et fonctions des professionnels 91

Annexe D · Pour aller plus loin 93

Comment utiliser ce livre

Ce tome garde **la même structure** que le Tome 1. Il suppose acquis tout le contenu du Tome 1 : si vous hésitez, faites d'abord le test de positionnement.

Étape	Ce que vous y trouvez
📖 **La situation**	Une histoire de la vie professionnelle ou quotidienne.
💡 **Le déclic**	L'explication, toujours à partir d'une image de la vie réelle.
🖱️ **Pas à pas**	Les manipulations, étape par étape.
⚠️ **Les pièges à éviter**	Les erreurs fréquentes et les questions qu'on n'ose pas poser.
✍️ **Exercices**	🟢 *Je m'échauffe*, 🟡 *Je m'entraîne*, 🔴 *Je me lance*.
🧩 **Cas pratique**	Un vrai problème à résoudre.
📌 **Ce que je retiens**	La fiche mémo du module.
🏆 **Mon défi de la semaine**	Une mission dans votre vraie vie.

Les personnages, un an plus tard

Qui ?	Où en est-il ?
Tantie Akissi	Elle tient ses comptes dans Excel et envoie ses factures par e-mail. Elle veut maintenant vendre au-delà du marché d'Adjamé et gérer la tontine de son association.
Yao	Il a obtenu son stage. Il doit rendre un rapport de quarante pages et présenter son travail devant un jury.
Mariam	Promue assistante de direction, elle organise des réunions avec des partenaires, gère l'agenda de son directeur et travaille en équipe à distance.
Koffi	Son secrétariat public marche bien. Il veut un crédit pour l'agrandir, protéger son activité en ligne et dépanner seul ses machines.
M. Kouassi	Toujours là, toujours patient, avec de nouvelles images pour de nouveaux outils.

> 📚 **Les logiciels et services utilisés**
>
> Ce tome utilise **Windows 11** et **Microsoft 365** en français. Certaines fonctions récentes, comme RECHERCHEX dans Excel, n'existent pas dans les versions anciennes d'Office : une solution de remplacement est alors indiquée. Les services gratuits (Google Drive, WhatsApp Business, Canva, assistants d'intelligence artificielle) demandent seulement un compte et une connexion Internet.

Test de positionnement : par où commencer ?

Cochez **Oui** seulement si vous savez le faire **seul, sans aide**.

Je sais…	Oui	Non
1. Désinstaller un programme et désactiver ceux qui ralentissent le démarrage	☐	☐
2. Créer une table des matières automatique dans Word	☐	☐
3. Envoyer une lettre personnalisée à cinquante personnes avec le publipostage	☐	☐
4. Utiliser la fonction SI dans Excel	☐	☐
5. Figer une adresse dans une formule avec le signe $	☐	☐
6. Créer un graphique et un tableau croisé dynamique	☐	☐
7. Construire une présentation PowerPoint claire de dix diapositives	☐	☐
8. Partager un document en ligne en choisissant les droits de chacun	☐	☐
9. Planifier une visioconférence en tenant compte des fuseaux horaires	☐	☐
10. Trouver pourquoi « le réseau ne passe pas »	☐	☐
11. Utiliser un gestionnaire de mots de passe	☐	☐
12. Appliquer la règle de sauvegarde 3-2-1	☐	☐
13. Configurer WhatsApp Business avec un catalogue	☐	☐
14. Rédiger une bonne demande à un assistant d'intelligence artificielle et vérifier sa réponse	☐	☐
15. Suivre une méthode pour dépanner seul une panne courante	☐	☐

Mon résultat

Nombre de « Oui »	Mon parcours conseillé
0 à 5	Suivez tout le livre dans l'ordre. Si les gestes de base (fichiers, Word, Excel simples, e-mail) vous posent problème, révisez d'abord le **Tome 1**.
6 à 11	Commencez par les modules correspondant à vos « Non ». Faites quand même les fiches « Ce que je retiens » de tous les modules.
12 à 15	Faites le projet final pour le prouver, puis passez au **Tome 3**, *Créer avec l'IA*.

MODULE 1

Entretenir son ordinateur comme sa moto

Un ordinateur bien entretenu ne tombe pas en panne au mauvais moment

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- comprendre pourquoi un ordinateur **ralentit** avec le temps ;
- lire le **Gestionnaire des tâches** et désactiver les programmes inutiles au **démarrage** ;
- **libérer de l'espace** et **désinstaller** proprement ;
- **installer** un logiciel sans ramasser de programmes indésirables ;
- gérer les **mises à jour**, les **comptes utilisateurs** et les **points de restauration**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Un ordinateur sous Windows 11 (avec un compte administrateur)	Tome 1

📖 LA SITUATION

Le gbaka surchargé

L'ordinateur de Mariam met cinq minutes à démarrer. Dès qu'il s'allume, une dizaine de petites fenêtres s'ouvrent toutes seules : un « optimiseur » qui annonce 2 437 problèmes, une barre d'outils jamais installée volontairement, un lecteur de musique, deux messageries. Le ventilateur souffle comme un vieux climatiseur. Le disque est plein à 97 %.

Mariam : Monsieur Kouassi, il faut changer cet ordinateur, il est fatigué.

M. Kouassi : Mariam, il n'est pas fatigué, il est surchargé. C'est un gbaka qui transporte quarante passagers pour dix-huit places, qui n'a pas vu le garage depuis deux ans. Avant d'acheter une nouvelle voiture, on fait l'entretien.

💡 LE DÉCLIC

L'entretien de l'ordinateur, c'est l'entretien de la moto

Un bon conducteur de moto n'attend pas la panne : il fait la vidange, vérifie les pneus, ne surcharge pas, passe au garage agréé. L'ordinateur demande exactement les mêmes soins.

Pour la moto…	Pour l'ordinateur…	Fréquence
🛢️ La **vidange**	Supprimer les fichiers temporaires et vider la Corbeille	Chaque mois

Pour la moto…	Pour l'ordinateur…	Fréquence
🧳 Ne pas **surcharger**	Limiter les programmes qui se lancent au **démarrage**	Une fois, puis à chaque nouvelle installation
🛞 Surveiller les **pneus**	Garder au moins **15 à 20 %** du disque libre	Chaque mois
🔧 La **révision** au garage	Faire les **mises à jour** de Windows et des logiciels	Chaque semaine, automatiquement
🏪 Les **pièces d'origine**	Installer uniquement des logiciels **officiels**	Toujours
🧽 Le **nettoyage**	Dépoussiérer clavier et grilles d'aération	Tous les trois mois

Pourquoi un ordinateur ralentit

- **Trop de programmes au démarrage** : chacun prend une place sur la table (la mémoire vive) avant même que vous commenciez à travailler.
- **Un disque presque plein** : Windows n'a plus de place pour ses fichiers de travail et ses mises à jour.
- **Des programmes indésirables** installés en même temps que d'autres, parfois des logiciels malveillants.
- **Une surchauffe** : grilles bouchées par la poussière, l'ordinateur ralentit pour se protéger.

> ⚠️ **Les « optimiseurs » miracles**
>
> Les logiciels qui promettent de « nettoyer 2 437 problèmes » ou de « doubler la vitesse » sont au mieux inutiles, au pire dangereux : ils effraient pour vendre, ou installent eux-mêmes des programmes indésirables. **Windows contient déjà tout ce qu'il faut** pour l'entretien courant.

🖱️ PAS À PAS

Étape 1 : le tableau de bord (Gestionnaire des tâches)

1. Appuyez sur **Ctrl + Maj + Échap** (ou clic droit sur le bouton Démarrer → **Gestionnaire des tâches**).
2. Onglet **Processus** : vous voyez chaque programme ouvert et ce qu'il consomme en **processeur**, **mémoire**, **disque** et **réseau**. Cliquez sur l'en-tête **Mémoire** pour trier du plus gourmand au moins gourmand.
3. Onglet **Performances** : la jauge de la mémoire vive. Si elle reste au-dessus de 85 % en usage normal, votre table est trop petite pour ce que vous lui demandez.
4. Onglet **Applications de démarrage** : la liste des programmes qui se lancent tout seuls. La colonne **Impact** indique leur poids.
5. Pour un programme inutile au démarrage (lecteur de musique, messagerie que vous ouvrez rarement…) : clic droit → **Désactiver**. Il n'est pas supprimé, il ne démarre simplement plus tout seul.

🖼️ **ILLUSTRATION**

Capture d'écran du Gestionnaire des tâches de Windows 11, onglet Applications de démarrage, avec la colonne Impact au démarrage et le bouton Désactiver entouré en orange.

> 🔑 **Ce qu'il ne faut pas désactiver**
>
> Gardez actifs l'**antivirus** (Sécurité Windows), **OneDrive** si vous l'utilisez pour vos sauvegardes, et les programmes du **fabricant** liés au son, au pavé tactile ou à la batterie. Dans le doute, cherchez le nom du programme sur Internet avant de le désactiver.

Étape 2 : libérer de l'espace

1. Démarrer → **Paramètres** → **Système** → **Stockage**. Une barre montre l'espace utilisé, par catégorie.
2. Cliquez sur **Recommandations de nettoyage** : Windows propose de supprimer les fichiers temporaires, le contenu de la Corbeille, les gros fichiers oubliés, les applications inutilisées. Cochez, puis **Nettoyer**.
3. Activez l'**Assistant de stockage** sur la même page : Windows fera la vidange automatiquement.
4. Regardez aussi votre dossier **Téléchargements** : il contient souvent des gigaoctets d'installateurs et de vidéos déjà utilisés.

Étape 3 : désinstaller proprement

1. **Paramètres** → **Applications** → **Applications installées**.
2. Triez par **taille** pour repérer les plus encombrantes, ou par **date d'installation** pour retrouver un programme arrivé sans votre accord.
3. Cliquez sur les **trois points ⋯** à droite du programme → **Désinstaller**, puis confirmez.
4. Ne désinstallez pas ce que vous ne connaissez pas : cherchez d'abord son nom sur Internet. Les programmes du fabricant (Intel, Realtek, AMD, NVIDIA…) sont souvent des **pilotes** indispensables.

Étape 4 : installer sans ramasser d'indésirables

1. Privilégiez le **Microsoft Store** (menu Démarrer). Sinon, le **site officiel** de l'éditeur, trouvé par une recherche et vérifié.
2. Pendant l'installation, lisez chaque écran. Choisissez l'installation **personnalisée** quand elle existe, et **décochez** les offres « recommandées » : barres d'outils, antivirus d'essai, changement de page d'accueil du navigateur.
3. Refusez toujours les logiciels « crackés » : c'est le premier chemin des virus, et c'est illégal.

Étape 5 : mises à jour, comptes et filet de sécurité

Je veux…	Chemin
Faire les **mises à jour** Windows	**Paramètres** → **Windows Update** → **Rechercher des mises à jour**. Dans **Options avancées** → **Mises à jour facultatives**, on trouve parfois des pilotes.
Choisir mes **heures d'activité** (pour éviter un redémarrage en pleine réunion)	**Windows Update** → **Options avancées** → **Heures d'activité**.
Créer un **compte séparé** pour un enfant ou un collègue	**Paramètres** → **Comptes** → **Autres utilisateurs** → **Ajouter un compte**. Chacun a ses fichiers et ne peut pas tout modifier.
Créer un **point de restauration** avant une grosse installation	Démarrer, tapez **Créer un point de restauration** → bouton **Créer**. En cas de problème, **Restauration du système** ramène les réglages de Windows à cette date, sans toucher à vos documents.
Économiser la **batterie**	**Paramètres** → **Système** → **Alimentation et batterie** → **Économiseur de batterie**.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🧪 Installer un « optimiseur » ou un « booster »	Publicités, faux problèmes, programmes indésirables.	Les outils intégrés de Windows suffisent.
🗑️ Désinstaller un programme inconnu au hasard	On peut supprimer un pilote : plus de son, plus de Wi-Fi.	Chercher son nom sur Internet avant.
💽 Garder le disque plein à plus de 90 %	Lenteurs, mises à jour impossibles.	Nettoyage mensuel, Assistant de stockage, fichiers lourds sur disque externe ou en ligne.
🔲 Éteindre pendant une mise à jour	Windows peut ne plus démarrer correctement.	Laisser finir, ordinateur branché.
🍞 Poser l'ordinateur sur le lit pendant des heures	Surchauffe, ralentissement, usure.	Une table, et un nettoyage des grilles tous les trois mois.

🙋 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Faut-il éteindre l'ordinateur chaque soir ? »

C'est une bonne habitude, surtout avec les coupures de courant. Au minimum, **redémarrez** une fois par jour ou deux : cela vide la mémoire vive et termine les mises à jour.

« Ajouter de la mémoire vive, c'est possible ? »

Sur beaucoup d'ordinateurs de bureau et certains portables, oui, et c'est souvent la meilleure amélioration pour le prix, avec le passage à un disque SSD. Sur les portables très fins, la mémoire est parfois soudée. Demandez à un technicien de confiance en lui donnant le modèle exact.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : l'état des lieux

Temps de démarrage (jusqu'au Bureau utilisable) : .....

Mémoire vive utilisée au repos (Gestionnaire des tâches, Performances) : .....

Nombre d'applications de démarrage actives : .....

Espace libre sur le disque : .....

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : la grande révision

- ☐ Je désactive au moins trois applications de démarrage inutiles.
- ☐ Je fais les recommandations de nettoyage et j'active l'Assistant de stockage.
- ☐ Je désinstalle les programmes que je n'utilise plus.
- ☐ Je lance Windows Update et je règle mes heures d'activité.
- ☐ Je crée un point de restauration nommé « Après révision ».
- ☐ Je mesure à nouveau le temps de démarrage : ..... secondes.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : mon carnet d'entretien

Créez dans Excel un « carnet d'entretien » de votre ordinateur : date, action réalisée (nettoyage, mise à jour, désinstallation…), observation. Programmez dans votre agenda un rappel mensuel.

🧩 CAS PRATIQUE

Le diagnostic de l'ordinateur de Mariam

Voici ce que montre le Gestionnaire des tâches de Mariam, juste après le démarrage, sans aucun document ouvert.

Application de démarrage	Impact	État
Sécurité Windows	Faible	Activé
SuperBoost PC Optimizer	Élevé	Activé
Lecteur musique MaxPlay	Élevé	Activé
Microsoft OneDrive	Moyen	Activé
Barre d'outils ShopSearch	Moyen	Activé
Realtek Audio	Faible	Activé
Messagerie (rarement utilisée)	Moyen	Activé

Mémoire vive utilisée au repos : 88 % de 4 Go. Disque : 97 % utilisé, dont 18 Go dans Téléchargements.

1. Quelles applications désactiver au démarrage ? Lesquelles garder ? Pourquoi ?
2. Quels programmes faut-il carrément désinstaller ?
3. Comment libérer de la place sur le disque ?
4. Après tout cela, si l'ordinateur reste lent avec 4 Go, quel investissement conseiller à son directeur ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Un ordinateur lent est souvent **surchargé**, pas fatigué.
- **Ctrl + Maj + Échap** : le Gestionnaire des tâches. **Applications de démarrage** → Désactiver l'inutile.
- **Paramètres → Système → Stockage** : recommandations de nettoyage et Assistant de stockage. Garder **15 à 20 %** libre.
- Désinstaller : **Paramètres → Applications → Applications installées**. Jamais au hasard.
- Installer : Microsoft Store ou site officiel, installation **personnalisée**, je **décoche** les offres.
- Pas d'« optimiseur » miracle. Un **point de restauration** avant les grosses installations.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, faites la « révision » complète de votre ordinateur et de celui d'un proche. Notez le temps de démarrage avant et après.

> 💬 **Le mot de la fin**
>
> Après la révision, l'ordinateur de Mariam démarre en cinquante secondes. Le directeur, qui voulait en acheter un neuf, a finalement fait ajouter 4 Go de mémoire vive pour une fraction du prix. Avec l'économie, il a payé à Mariam une formation. Celle-ci.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour voir les programmes qui se lancent au démarrage, j'ouvre… **a)** le Gestionnaire des tâches · **b)** Word · **c)** la Corbeille.
2. Désactiver un programme au démarrage… **a)** le supprime · **b)** l'empêche seulement de se lancer tout seul · **c)** l'abîme.
3. Un logiciel annonce « 2 437 problèmes détectés, payez pour réparer ». Je… **a)** paie · **b)** me méfie : c'est une technique pour faire peur · **c)** redémarre dix fois.
4. Il est conseillé de garder libre sur le disque environ… **a)** 1 % · **b)** 15 à 20 % · **c)** 90 %.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 2

Word professionnel

Faire travailler Word à votre place

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- utiliser les **styles** pour mettre en forme un long document en un instant ;
- générer une **table des matières** automatique et naviguer dans le document ;
- maîtriser **sauts de page**, **numéros de page**, **en-têtes**, **page de garde** et **légendes** ;
- relire à plusieurs avec le **suivi des modifications** et les **commentaires** ;
- envoyer des documents personnalisés en série avec le **publipostage**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Six heures	Un ordinateur avec Microsoft Word, Excel	Tome 1, module 5

📖 LA SITUATION

Les quarante pages de Yao

Yao termine son rapport de stage. Quarante pages. Chaque titre, il l'a mis en gras, taille 14, souligné, à la main. Pour changer de page, il appuie sur Entrée jusqu'à ce que le curseur passe à la suivante. Il a écrit la table des matières à la main, avec les numéros de page.

Son tuteur lui demande d'ajouter une partie au milieu du rapport. Tout se décale : les titres tombent en bas des pages, les numéros de la table des matières sont tous faux, et il faut tout refaire. La soutenance est dans trois jours.

> **Yao :** Monsieur, j'ai passé la nuit à recompter les pages !
>
> **M. Kouassi :** Yao, Word sait compter à ta place. Il faut seulement lui dire ce qui est un titre et ce qui est du texte. On appelle ça les styles.

💡 LE DÉCLIC

Les styles, ce sont les uniformes de l'école

Dans une école, chaque catégorie porte son uniforme : les élèves en kaki, les surveillants en bleu, les enseignants en tenue de ville. Le jour où le directeur décide que les élèves porteront du bleu ciel, il ne repasse pas voir chaque élève : il change la règle, et tout le monde suit.

Dans Word, un **style** est un uniforme. On dit à Word : « ce paragraphe est un **Titre 1** », « celui-ci est un **Titre 2** », « le reste est du texte **Normal** ». Si on décide ensuite que tous les Titres 1 seront orange et en taille 18, on modifie le style **une seule fois**, et les quarante pages changent d'un coup.

Sans styles	Avec les styles
Chaque titre est mis en forme à la main	Un clic sur **Titre 1** ou **Titre 2**
Changer l'aspect des titres : refaire tout le document	Modifier le style une fois : tout suit
Table des matières écrite et recomptée à la main	Table des matières **automatique**, mise à jour en un clic
On fait défiler quarante pages pour trouver une partie	Le **volet de navigation** affiche le plan cliquable

Les autres automatismes

- Le **saut de page** (**Ctrl + Entrée**) est un « mur » : ce qui suit commence toujours en haut d'une nouvelle page, même si on ajoute du texte avant. Fini les Entrée répétés.
- Les **numéros de page** et l'**en-tête** se placent une fois, et Word les répète sur toutes les pages.
- Le **publipostage**, c'est la machine à faire-part : **une** lettre modèle et **une** liste de destinataires dans Excel, et Word produit autant de lettres personnalisées que de noms.

PAS À PAS

Étape 1 : appliquer les styles

1. Cliquez dans un titre principal (sans rien sélectionner), puis dans **Accueil** → groupe **Styles**, cliquez sur **Titre 1**.
2. Pour les sous-parties, utilisez **Titre 2**, puis **Titre 3** si besoin. Le texte courant reste en **Normal**.
3. Ouvrez **Affichage** → cochez **Volet de navigation** : le plan de votre document apparaît à gauche. Cliquez sur un titre pour y aller, glissez-le pour déplacer toute la partie.
4. Pour modifier un style : clic droit sur **Titre 1** dans la galerie → **Modifier** → choisissez police, taille, couleur, espacement → **OK**. Tous les Titres 1 changent.

ILLUSTRATION

Capture d'écran de Word : la galerie des styles (Normal, Titre 1, Titre 2) dans l'onglet Accueil, et le volet de navigation à gauche montrant le plan du rapport de stage.

Étape 2 : la table des matières automatique

1. Placez le curseur là où la table doit apparaître (après la page de garde), puis insérez un **saut de page** après elle (**Ctrl + Entrée**).
2. **Références** → **Table des matières** → choisissez une **Table automatique**.
3. Après chaque modification du document : clic dans la table → **Mettre à jour la table** → **Mettre à jour toute la table** → **OK**.

Étape 3 : la mise en page d'un long document

Je veux…	Chemin
Une **page de garde**	**Insertion** → **Page de garde** → choisir un modèle, puis remplacer les textes.
Des **numéros de page**	**Insertion** → **Numéro de page** → **Bas de page** → choisir la position.
Un **en-tête** (titre du rapport, nom)	**Insertion** → **En-tête** → choisir un modèle. Double-cliquez dans le corps de la page pour en sortir.
Pas de numéro sur la page de garde	Double-clic dans l'en-tête → cochez **Première page différente**.
Un **tableau**	**Insertion** → **Tableau** → choisir le nombre de colonnes et de lignes. L'onglet **Création de tableau** propose des styles.
Une **légende** sous une image ou un tableau (« Figure 1 : … »)	Clic droit sur l'image → **Insérer une légende**. La numérotation se fait toute seule.
Une image qui ne bouge plus dans tous les sens	Clic sur l'image → icône **Options de disposition** → **Aligné sur le texte**.

Étape 4 : relire à plusieurs

1. Avant d'envoyer le rapport au tuteur : **Révision** → **Suivi des modifications** (le bouton devient actif).
2. Chaque ajout, suppression ou correction apparaît en couleur, avec le nom de son auteur.
3. Pour une remarque sans modifier le texte : sélectionnez le passage → **Révision** → **Nouveau commentaire**.
4. Au retour, examinez chaque modification : **Accepter** ou **Refuser**, une par une ou toutes à la fois.

Étape 5 : le publipostage

Exemple : Tantie Akissi invite ses cinquante meilleures clientes à sa journée promotionnelle, avec une lettre à leur nom.

1. Dans **Excel**, préparez la liste : une ligne par cliente, avec les colonnes **Civilité**, **Prénom**, **Nom**, **Quartier**. Enregistrez et fermez le fichier.
2. Dans **Word**, rédigez la lettre modèle, en laissant un blanc là où iront les noms.
3. **Publipostage** → **Démarrer la fusion et le publipostage** → **Lettres**.
4. **Sélection des destinataires** → **Utiliser une liste existante** → choisissez le fichier Excel et la feuille.
5. Placez le curseur après « Chère » → **Insérer un champ de fusion** → **Prénom**. Faites de même pour les autres champs.
6. **Aperçu des résultats** pour vérifier avec les vrais noms.

7. **Terminer et fusionner → Modifier des documents individuels → Tous** : Word crée un document avec les cinquante lettres, prêtes à imprimer ou à enregistrer en PDF.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🖌️ Mettre les titres en forme à la main	Pas de table des matières automatique ni de volet de navigation.	Toujours les styles Titre 1, 2, 3.
↵ Changer de page avec des Entrée	Tout se décale à la moindre modification.	Ctrl + Entrée (saut de page).
🔢 Écrire les numéros de page soi-même	Ils deviennent faux dès qu'on ajoute une ligne.	Insertion → Numéro de page.
📝 Oublier de mettre à jour la table des matières	Les numéros de page sont faux le jour de l'impression.	Mettre à jour la table juste avant d'imprimer ou d'exporter en PDF.
📊 Laisser des espaces avant ou après les noms dans la liste Excel	Les lettres affichent des espaces bizarres.	Nettoyer la liste avant la fusion.

🤦 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Les styles de Word ne me plaisent pas. Je suis obligé de les garder ? »

Non. Modifiez-les (clic droit → Modifier) ou choisissez un autre jeu de styles dans l'onglet **Création**. L'important est d'utiliser des styles, pas leur apparence par défaut.

« Mon document est déjà écrit sans styles. Tout est à refaire ? »

Non : cliquez dans chaque titre et appliquez le bon style. Pour quarante pages, comptez une vingtaine de minutes, et vous gagnerez des heures ensuite.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : le bon outil

Je veux…	L'outil Word
Que tous mes titres changent de couleur d'un coup	

Je veux…	L'outil Word
Commencer le chapitre 2 en haut d'une page	
Numéroter automatiquement mes figures	
Voir les corrections de mon tuteur	
Envoyer 80 invitations personnalisées	

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : le squelette d'un rapport

Créez un document avec : une page de garde ; une table des matières automatique ; une introduction ; deux parties (Titre 1) contenant chacune deux sous-parties (Titre 2) ; une conclusion. Numéros de page en bas, sauf sur la page de garde. Modifiez ensuite le style Titre 1, et mettez à jour la table.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : le publipostage

Créez une liste Excel de dix personnes, puis une lettre d'invitation à un événement de votre choix, personnalisée avec la civilité, le prénom et le nom. Produisez les dix lettres et enregistrez-les en un seul PDF.

🧩 CAS PRATIQUE

Sauver la soutenance de Yao

Il reste trois jours à Yao. Son rapport compte quarante pages mises en forme à la main, une table des matières écrite à la main, et son tuteur a envoyé ses corrections en commentaires.

1. Dans quel ordre Yao doit-il travailler pour être prêt à temps ? Proposez un plan en six étapes.
2. Comment doit-il traiter les corrections de son tuteur ?
3. Quelles vérifications faire juste avant d'exporter le PDF final ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Les **styles** sont des uniformes : **Titre 1**, **Titre 2**, **Normal**. Je modifie le style, tout le document suit.
- **Affichage → Volet de navigation** : le plan cliquable.
- **Références → Table des matières** ; je la **mets à jour** avant d'imprimer.
- **Ctrl + Entrée** : saut de page. **Insertion** : page de garde, numéros, en-tête.
- **Révision** : suivi des modifications et commentaires pour relire à plusieurs.
- **Publipostage** : une lettre modèle + une liste Excel = des lettres personnalisées en série.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, reprenez un long document existant (rapport, mémoire, règlement intérieur de votre association) et appliquez-lui des styles et une table des matières automatique.

> 💬 **Le mot de la fin**
>
> Le jour de la soutenance, un membre du jury a feuilleté le rapport de Yao et a dit : « Enfin un rapport où la table des matières est juste ! » Yao a obtenu la meilleure note de sa promotion. Il n'a pas dit au jury qu'il avait dormi huit heures la veille.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour que la table des matières soit automatique, les titres doivent… **a)** être en gras · **b)** utiliser les styles Titre 1, Titre 2… · **c)** être soulignés.
2. Pour commencer une partie en haut d'une nouvelle page, j'utilise… **a)** plusieurs Entrée · **b)** Ctrl + Entrée · **c)** la barre d'espace.
3. Le publipostage associe… **a)** une lettre modèle et une liste de destinataires · **b)** deux documents Word · **c)** un PDF et une image.
4. Pour voir qui a modifié quoi dans un document, j'active… **a)** le suivi des modifications · **b)** le zoom · **c)** la page de garde.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 3

Excel, l'assistant comptable

La tontine sans dispute

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- organiser ses données en **tableau** propre, **trier** et **filtrer** ;
- figer une adresse avec le signe **$** (références absolues) ;
- utiliser les fonctions **SI**, **NB.SI**, **SOMME.SI** et **RECHERCHEX** ;
- mettre en couleur automatiquement avec la **mise en forme conditionnelle** ;
- présenter ses chiffres en **graphique** et les résumer avec un **tableau croisé dynamique**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Huit heures, en trois séances	Un ordinateur avec Microsoft Excel (Microsoft 365 conseillé)	Tome 1, module 6

📖 LA SITUATION

La tontine de l'allée B

Tantie Akissi est devenue trésorière de la tontine des trente femmes de son allée au marché. Chacune verse 10 000 F par semaine ; chaque semaine, une membre « prend la tontine ». Le cahier de l'ancienne trésorière est illisible. À la dernière réunion, deux membres affirment avoir payé, le cahier dit le contraire, le ton monte, et Tante Bintou menace de quitter le groupe.

Tantie Akissi : Avec trente personnes et cinquante-deux semaines, même Excel va se fatiguer !

M. Kouassi : Excel ne se fatigue jamais, Tantie. On va lui apprendre à dire tout seul qui est à jour et qui est en retard, en couleur. Et le jour de la réunion, vous montrerez un graphique. Plus personne ne discutera.

💡 LE DÉCLIC

Cinq outils, cinq images

Outil	Comme dans la vie…	À quoi il sert
Le **$** (référence absolue)	L'adresse du chef de quartier : on la donne telle quelle, elle ne change pas selon l'endroit d'où l'on part	Garder une cellule fixe quand on recopie une formule

Outil	Comme dans la vie…	À quoi il sert
La fonction **SI**	Le gardien du portail : « Si tu as ton badge, tu entres ; sinon, tu restes dehors »	Afficher un résultat selon une condition
NB.SI et **SOMME.SI**	Compter les pagnes rouges dans le tas, ou additionner seulement le prix des pagnes rouges	Compter ou additionner seulement ce qui répond à un critère
RECHERCHEX	L'annuaire : on cherche un nom, on lit le numéro en face	Retrouver une information dans une liste
La **mise en forme conditionnelle**	Le feu tricolore : rouge, orange, vert, sans qu'on ait à lire	Colorer automatiquement les cellules selon leur valeur

Le signe $ en détail

Quand on recopie une formule vers le bas, Excel décale les adresses : C2 devient C3, puis C4. C'est ce qu'on veut le plus souvent. Mais si toutes les lignes doivent utiliser **la même** cellule (un taux, un montant de cotisation), il faut l'« attacher » avec des **$** : **$F$1** reste **$F$1** partout. Astuce : après avoir tapé F1 dans la formule, appuyez sur **F4**, Excel ajoute les $ tout seul.

Le langage des fonctions

En français, Excel sépare les éléments d'une fonction par des **points-virgules**. Les textes s'écrivent **entre guillemets**.

Fonction	Se lit…	Exemple
=SI(test ; si vrai ; si faux)	« Si… alors… sinon… »	=SI(D2>=E2;"À jour";"En retard")
=NB.SI(plage ; critère)	« Combien de fois… ? »	=NB.SI(F2:F31;"En retard")
=SOMME.SI(plage ; critère ; à additionner)	« Le total de… pour… »	=SOMME.SI(B:B;"Bintou";C:C)
=RECHERCHEX(cherché ; où chercher ; quoi rapporter)	« Trouve… et donne-moi… »	=RECHERCHEX("Bintou";A:A;B:B)

RECHERCHEX existe dans Microsoft 365 et Excel 2021. Dans les versions plus anciennes, on utilise RECHERCHEV : =RECHERCHEV("Bintou";A:B;2;FAUX).

PAS À PAS

Le classeur de la tontine

Étape 1 : deux feuilles bien rangées

1. Nouveau classeur, enregistré sous **Tontine allée B 2026**. Renommez la première feuille **Membres** (double-clic sur l'onglet en bas) et ajoutez une feuille **Versements** avec le **+**.
2. Feuille **Membres** : colonnes **Nom** (A), **Téléphone** (B), **Total versé** (C), **Attendu** (D), **Situation** (E).

3. Feuille **Versements** : une ligne par versement, colonnes **Date** (A), **Nom** (B), **Montant** (C). On n'efface jamais une ligne : on ajoute.
4. Sur chaque feuille, cliquez dans les données → **Accueil** → **Mettre sous forme de tableau** → choisissez un style → cochez **Mon tableau comporte des en-têtes**. Le tableau s'agrandit tout seul quand on ajoute des lignes, et des **flèches de filtre** apparaissent sur les en-têtes.

Étape 2 : le total versé par chaque membre

1. Feuille **Membres**, cellule **C2** : tapez **=SOMME.SI(Versements!B:B;A2;Versements!C:C)**. Traduction : « dans la feuille Versements, additionne les montants de la colonne C pour les lignes où le nom (colonne B) est celui de A2 ».
2. Validez : dans un tableau, Excel recopie la formule sur toutes les lignes automatiquement. Sinon, double-cliquez sur la poignée de recopie.

Étape 3 : qui est à jour ?

1. En **G1**, tapez **Semaines écoulées** et en **H1** le nombre (par exemple **12**). En **G2**, tapez **Cotisation** et en **H2**, **10000**.
2. En **D2** (Attendu) : **=H1*H2**. Les **$** attachent ces deux cellules : toutes les membres ont le même attendu.
3. En **E2** (Situation) : **=SI(C2>=D2;"À jour";"En retard")**.
4. Chaque semaine, il suffit de changer **H1** : toute la colonne Situation se met à jour.

Étape 4 : les couleurs automatiques

1. Sélectionnez la colonne **Situation**.
2. **Accueil** → **Mise en forme conditionnelle** → **Règles de mise en surbrillance des cellules** → **Égal à...** → tapez **En retard** → choisissez **Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé**.
3. Recommencez avec **À jour** et un remplissage vert.
4. Ajoutez en dessous du tableau : **Nombre en retard** et **=NB.SI(E:E;"En retard")**.

ILLUSTRATION

Capture d'écran : la feuille Membres de la tontine, avec la colonne Situation colorée en vert et rouge, les flèches de filtre sur les en-têtes et la formule SI visible dans la barre de formule.

Étape 5 : trier, filtrer, retrouver

- **Trier** : flèche de l'en-tête **Total versé** → **Trier du plus grand au plus petit**.
- **Filtrer** : flèche de l'en-tête **Situation** → ne cochez que **En retard** : seules les retardataires s'affichent. **Effacer le filtre** pour tout revoir.
- **Retrouver un téléphone** : en **J2**, tapez un nom ; en **K2** : **=RECHERCHEX(J2;A:A;B:B)**.
- **Figer les en-têtes** pour qu'ils restent visibles en descendant : **Affichage** → **Figer les volets** → **Figer la ligne supérieure**.

Étape 6 : le graphique et le tableau croisé dynamique

1. **Graphique** : sélectionnez les colonnes **Nom** et **Total versé** → **Insertion** → **Graphiques recommandés** → choisissez un histogramme → **OK**. Donnez-lui un titre clair.

2. **Tableau croisé dynamique** (le résumé en un clic) : cliquez dans le tableau **Versements** → **Insertion** → **Tableau croisé dynamique** → **Nouvelle feuille** → **OK**.
3. Dans le panneau de droite, glissez **Nom** dans **Lignes** et **Montant** dans **Valeurs** : Excel affiche le total par membre. Glissez **Date** dans **Colonnes** pour voir par mois.
4. Quand de nouveaux versements sont saisis : clic droit dans le tableau croisé → **Actualiser**.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
␣ « Bintou » et « Bintou » avec un espace à la fin	Pour Excel, ce sont deux personnes différentes : SOMME.SI les sépare.	Saisir les noms à partir d'une liste, ou nettoyer avec =SUPPRESPACE(A2).
🔗 Fusionner des cellules dans un tableau de données	Le tri, le filtre et les tableaux croisés ne marchent plus.	Ne fusionner que dans les titres de présentation.
📅 Taper les dates comme du texte (« 3 nov »)	Impossible de trier ou de grouper par mois.	Taper 03/11/2026 : la date se cale à droite de la cellule.
📌 Oublier les $ pour un montant commun	En recopiant, la formule pointe vers des cellules vides : résultats faux.	F4 pour attacher la cellule.
✏️ Effacer d'anciens versements « pour faire propre »	On perd l'historique et les preuves.	On ajoute des lignes, on ne les efface pas.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Excel affiche #N/A ou #NOM?. J'ai tout cassé ? »

Non. **#N/A** veut souvent dire « je n'ai pas trouvé » (nom mal orthographié dans RECHERCHEX). **#NOM?** veut dire « je ne connais pas cette fonction » (faute de frappe dans le nom de la fonction, ou version d'Excel trop ancienne). Cliquez sur la cellule et relisez la formule.

« Un tableau croisé dynamique, c'est pour les experts ? »

Non : c'est l'outil qui fait gagner le plus de temps aux débutants. Quatre glisser-déposer suffisent pour résumer des centaines de lignes.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : je lis les formules

Formule	Ce qu'elle fait
=SI(B2>=50000;"Gros client";"Client")	
=NB.SI(C2:C40;"Abobo")	
=SOMME.SI(A:A;"Wax";D:D)	
=B2*G1	

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : la tontine

Construisez le classeur de la tontine avec au moins dix membres et trente versements inventés. Toutes les formules du pas à pas doivent fonctionner, avec les couleurs automatiques.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : le tableau de bord

Ajoutez une feuille **Tableau de bord** qui affiche : le total collecté, le nombre de membres à jour et en retard, la membre ayant le plus versé (fonction **MAX**, puis **RECHERCHEX**), et un graphique. Elle doit se mettre à jour toute seule.

🧩 CAS PRATIQUE

La réunion de la tontine

Dimanche, réunion. Tante Bintou dit avoir versé douze semaines ; la feuille Membres indique 110 000 F pour elle, alors que l'attendu est de 120 000 F.

1. Comment Tantie Akissi peut-elle afficher **tous** les versements de Tante Bintou en dix secondes ?
2. En vérifiant, elle découvre une ligne au nom de « Bintou » avec un espace à la fin. Que se passe-t-il, et comment corriger ?
3. Quel graphique projeter à la réunion pour que chacune voie la situation ?
4. Proposez une règle simple pour que ce problème ne se reproduise pas.

📌 CE QUE JE RETIENS

- **Mettre sous forme de tableau** : filtres, recopie automatique, tableau qui grandit tout seul.
- Le **$** attache une cellule (touche **F4**). Séparateur des fonctions : **;**. Textes **entre guillemets**.
- **SI** : si… alors… sinon. **NB.SI** : compter. **SOMME.SI** : additionner selon un critère. **RECHERCHEX** : retrouver.
- **Mise en forme conditionnelle** : les couleurs qui parlent toutes seules.
- **Insertion → Graphiques recommandés** ; **Insertion → Tableau croisé dynamique**, puis **Actualiser**.
- Des noms écrits toujours **pareil**, des dates de vraies dates, pas de cellules fusionnées dans les données.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, transformez un vrai cahier (tontine, cotisations d'association, ventes, dépenses familiales) en classeur Excel avec au moins une fonction SI, une mise en forme conditionnelle et un graphique.

💬 Le mot de la fin

À la réunion suivante, Tantie Akissi a projeté le tableau sur le mur de la salle paroissiale. Vingt-huit lignes vertes, deux rouges. Tante Bintou a vu son nom en double, a ri, et a payé ses 10 000 F manquants sur-le-champ. Le soir même, deux autres tontines du marché ont demandé à Tantie de leur faire « le même papier qui colore ».

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour que toutes les lignes utilisent la même cellule H2, j'écris… **a)** H2 · **b)** H2 · **c)** #H2.
2. =SI(C2>=D2;"À jour";"En retard") affiche « En retard » quand… **a)** C2 est plus petit que D2 · **b)** C2 est égal à D2 · **c)** toujours.
3. Pour compter les cellules contenant « En retard », j'utilise… **a)** SOMME · **b)** NB.SI · **c)** MAX.
4. Pour résumer des centaines de lignes par personne et par mois, j'utilise… **a)** un tableau croisé dynamique · **b)** Word · **c)** la Corbeille.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 4

PowerPoint : convaincre en dix diapositives

Le griot raconte, les images soutiennent

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- construire une présentation comme une **histoire** : problème, solution, preuves, demande ;
- appliquer les règles de **lisibilité** : une idée par diapositive, peu de texte, grandes polices ;
- utiliser **thèmes**, **dispositions**, **images**, **icônes**, **graphiques** et **SmartArt** ;
- préparer ses **notes** et s'entraîner avec le **mode Présentateur** ;
- présenter avec assurance et **exporter** en PDF.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Cinq heures	Un ordinateur avec Microsoft PowerPoint	Tome 1 ; modules 2 et 3 de ce tome

📖 LA SITUATION

Les vingt-cinq diapositives de Koffi

Koffi présente son projet d'agrandissement à la caisse d'épargne : il demande 3 millions de F pour deux nouveaux ordinateurs, une photocopieuse couleur et un local plus grand. Il a préparé vingt-cinq diapositives couvertes de texte en taille 12, avec des animations qui font tourner chaque mot.

Pendant quarante minutes, il lit ses diapositives, dos au comité. À la dixième, le directeur regarde sa montre. À la quinzième, il consulte son téléphone. À la fin, il dit poliment : « Envoyez-nous un résumé d'une page. »

Koffi : J'avais tout mis, pourtant ! Toutes les informations étaient là !

M. Kouassi : C'est justement le problème, Koffi. Une présentation n'est pas un document à lire. C'est toi qui parles. Les diapositives sont là pour t'aider, comme le tam-tam aide le griot.

💡 LE DÉCLIC

Une présentation, c'est un conte au village

Le soir, au village, le griot ne lit pas un livre à l'assemblée. Il raconte, il regarde son public, il marque des pauses. Le tam-tam souligne les moments forts. Une bonne présentation fonctionne pareil : **vous** êtes le griot, les **diapositives** sont le tam-tam. Elles soutiennent, elles ne remplacent pas.

Le fil de l'histoire

Partie	La question à laquelle elle répond	Diapositives
1. **Le problème**	Quel besoin réel, chiffré, avez-vous observé ?	1 à 2
2. **La solution**	Que proposez-vous, simplement ?	1 à 2
3. **Les preuves**	Pourquoi cela va marcher : chiffres, clients, expérience	2 à 3
4. **Les moyens**	Combien, pour quoi faire, avec quel calendrier ?	1 à 2
5. **La demande**	Qu'attendez-vous précisément de votre public ?	1

> 📐 **La règle 10-20-30**
>
> Guy Kawasaki, célèbre investisseur de la Silicon Valley, a résumé ce qu'attend un comité de financement : **10 diapositives**, **20 minutes**, et pas de texte plus petit que **30 points**. Une police de 30 oblige à n'écrire que l'essentiel.

Les quatre règles de lisibilité

- **Une idée par diapositive.** Le titre dit l'idée en une phrase courte : « Yopougon manque de secrétariats ouverts le dimanche ».
- **Peu de mots.** Six lignes au maximum, quelques mots par ligne. Les détails, vous les dites.
- **Des images plutôt que des phrases.** Une photo du local, un graphique, une icône.
- **Du contraste.** Texte foncé sur fond clair ou l'inverse. Pas de texte sur une photo chargée.

🖱️ PAS À PAS

Étape 1 : poser le squelette

1. Avant d'ouvrir PowerPoint, écrivez sur une feuille les **dix titres** de vos diapositives, en suivant le fil de l'histoire.
2. Ouvrez PowerPoint → **Nouvelle présentation**. Choisissez un **thème** sobre dans l'onglet **Création**.
3. Pour chaque diapositive : **Accueil** → **Nouvelle diapositive** → choisissez la **disposition** adaptée (Titre et contenu, Deux contenus, Titre seul…).
4. Tapez vos titres. En mode **Plan** (**Affichage** → **Mode Plan**), vous voyez toute l'histoire d'un coup d'œil.

Étape 2 : habiller

Je veux…	Chemin
Une mise en page élégante proposée automatiquement	**Création** → **Concepteur** (Designer) : PowerPoint propose des mises en page pour la diapositive.

Je veux…	Chemin
Une **photo**	**Insertion** → **Images** → **Cet appareil** pour vos photos, ou **Images de stock** pour des photos libres de droits.
Une **icône** simple	**Insertion** → **Icônes**.
Un **graphique**	Copiez le graphique depuis Excel et collez-le, ou **Insertion** → **Graphique**.
Un schéma (étapes, cycle, organigramme)	**Insertion** → **SmartArt**.
Une transition sobre entre les diapositives	**Transitions** → **Fondu**, puis **Appliquer partout**.

ILLUSTRATION

Avant / après : à gauche, une diapositive surchargée de texte en taille 12 ; à droite, la même idée avec un titre court, un grand chiffre « 3 200 clients par mois » et une photo du secrétariat.

Étape 3 : les notes du présentateur

1. Sous chaque diapositive, la zone **Cliquez pour ajouter des notes** reçoit ce que vous voulez **dire**. Si elle est cachée : **Affichage** → **Notes**.
2. Écrivez des mots-clés, pas un texte à lire.

Étape 4 : s'entraîner et présenter

1. **Diaporama** → **Répéter avec le coach** (selon votre version) : PowerPoint vous écoute et signale si vous parlez trop vite ou lisez trop vos diapositives.
2. **Diaporama** → **Vérification du minutage** : chronométrez-vous. Visez dix-huit minutes pour vingt prévues.
3. Le jour J, avec un vidéoprojecteur : **Diaporama** → cochez **Utiliser le mode Présentateur**. Vous voyez vos notes et la diapositive suivante ; le public ne voit que la diapositive.
4. **F5** lance le diaporama depuis le début ; les **flèches** avancent et reculent ; **B** met l'écran en noir pour capter l'attention ; **Échap** quitte.
5. Exportez une version **PDF** (**Fichier** → **Enregistrer sous** → type PDF) à envoyer après la présentation.

🎤 Les conseils de M. Kouassi pour l'oral

- Regardez votre **public**, pas l'écran.
- Commencez par une **phrase forte** : un chiffre, une question, une histoire courte.
- Arrivez **tôt** pour tester le vidéoprojecteur. Ayez le fichier sur une **clé USB** et dans votre **boîte e-mail**.
- Terminez par votre **demande**, clairement : « Nous vous demandons un prêt de 3 millions sur 24 mois. »

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
📜 Écrire des paragraphes entiers	Le public lit au lieu d'écouter, et lit plus vite que vous parlez.	Six lignes maximum, quelques mots par ligne.
🔙 Lire ses diapositives, dos au public	On perd l'attention et la confiance.	Notes du présentateur et entraînement.
🌀 Animations et sons gadgets	Distraction, impression d'amateurisme.	Une transition sobre, appliquée partout.
🖼️ Prendre n'importe quelle image sur Internet	Images floues, et risque de violer des droits d'auteur.	Vos photos, ou les Images de stock libres de droits.
🎨 Texte clair sur fond clair	Illisible au vidéoprojecteur.	Un contraste fort.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Et si le vidéoprojecteur ne marche pas ? »

Ayez toujours un plan B : des exemplaires imprimés (Fichier → Imprimer → **Pages de commentaires** ou **Documents** avec trois diapositives par page), et sachez présenter sans écran. Si votre histoire est claire, vous pourrez la raconter.

« PowerPoint, Google Slides, Canva : lequel choisir ? »

Les mêmes règles s'appliquent partout. PowerPoint est le plus répandu en entreprise ; Google Slides est gratuit et facile à partager ; Canva propose de très beaux modèles. Choisissez celui que votre public pourra ouvrir.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : le bon titre

Réécrivez chaque titre en une phrase courte qui dit l'idée :

« Chiffres » → .....

« Présentation de l'entreprise et de son historique depuis sa création » → .....

« Besoins » → .....

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : avant / après

Prenez une diapositive surchargée (la vôtre ou celle d'un collègue) et refaites-la : un titre-idée, trois éléments au maximum, une image ou un graphique, police de 28 au moins.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : mon pitch de cinq minutes

Présentez en cinq diapositives et cinq minutes un projet personnel (activité, association, achat important). Faites-vous filmer par votre binôme avec le téléphone, regardez la vidéo, notez deux points à améliorer, recommencez.

🧩 CAS PRATIQUE

La deuxième chance de Koffi

La caisse d'épargne accepte de revoir Koffi dans deux semaines, pour quinze minutes. Voici ses informations : 3 200 clients par mois ; aucun secrétariat ouvert le dimanche dans son quartier ; deux ordinateurs saturés ; demande de 3 millions de F sur 24 mois ; chiffre d'affaires en hausse de 30 % sur l'année ; trois entreprises clientes régulières.

1. Rédigez les **titres** de ses dix diapositives en suivant le fil problème, solution, preuves, moyens, demande.
2. Quelles informations mettre en **graphique** ?
3. Quelle **phrase d'ouverture** lui conseillez-vous ?
4. Que doit-il préparer comme plan B ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Une présentation est une **histoire** : problème, solution, preuves, moyens, demande.
- **10-20-30** : dix diapositives, vingt minutes, police de trente.
- Une **idée** par diapositive, un **titre-phrase**, peu de mots, des **images**.
- **Création → Concepteur** pour la mise en page ; **Images de stock** pour des photos libres de droits.
- Les **notes** pour vous, le **mode Présentateur** le jour J, **F5** pour lancer, **Échap** pour quitter.
- Je regarde mon public, je m'entraîne, j'ai un **plan B**.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, présentez quelque chose à au moins trois personnes avec une présentation de cinq diapositives maximum : un projet, un bilan, une idée pour votre association ou votre famille.

💬 Le mot de la fin

Deux semaines plus tard, Koffi a présenté dix diapositives en quinze minutes, debout, face au comité. Il a commencé par : « Le dimanche, à Yopougon, 3 200 personnes par mois ne trouvent personne pour imprimer leur dossier. » Le directeur a posé son téléphone. Le prêt a été accordé.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Selon la règle 10-20-30, la taille minimale du texte est de… **a)** 10 · **b)** 20 · **c)** 30 points.
2. Le titre d'une diapositive doit… **a)** être un seul mot · **b)** exprimer l'idée en une phrase courte · **c)** être en majuscules.
3. Le mode Présentateur permet… **a)** de voir ses notes sans que le public les voie · **b)** d'ajouter des animations · **c)** d'imprimer.
4. Pour lancer le diaporama depuis le début : **a)** F5 · **b)** Ctrl + Z · **c)** Alt + F4.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 5

Le nuage et le travail à plusieurs

Un seul cahier sur la table commune

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- comprendre ce qu'est le **stockage en ligne** et la **synchronisation** ;
- utiliser **Google Drive** et **OneDrive** pour ranger, retrouver et sauvegarder ;
- **partager** un fichier en choisissant les **droits** de chacun ;
- **travailler à plusieurs** sur le même document en même temps, avec **commentaires** et **historique des versions** ;
- créer un **formulaire en ligne** pour collecter des réponses.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Cinq heures	Un ordinateur connecté, un compte Google et un compte Microsoft	Tome 1 ; modules 2 et 3 de ce tome

📖 LA SITUATION

Le budget du mariage

Mariam fait partie du comité d'organisation du mariage de son cousin : huit personnes, un budget de 6 millions. Le tableau du budget circule sur WhatsApp : **budget.xlsx**, **budget_v2.xlsx**, **budget_final.xlsx**, **budget_final_Mariam.xlsx**, **budget_final_VRAI_tonton.xlsx**…

Le traiteur a été payé deux fois. La location des chaises n'apparaît dans aucune version. Tonton Séraphin jure qu'il a modifié le fichier « hier soir », mais personne ne sait lequel.

Mariam : Huit personnes, huit versions, zéro vérité !

M. Kouassi : Parce que chacun travaille sur sa photocopie. Il faut un seul cahier, posé sur une table commune, où tout le monde écrit. Et ce cahier garde la trace de qui a écrit quoi, et quand.

💡 LE DÉCLIC

Le nuage, c'est l'entrepôt partagé

Le **cloud** (le « nuage ») n'est pas dans le ciel : ce sont d'immenses ordinateurs, dans des centres de données, qui gardent vos fichiers pour vous. Comme un entrepôt sécurisé où vous louez un espace : vous y déposez vos affaires, vous les retrouvez depuis n'importe où, et vous pouvez donner une clé à d'autres.

Service	Espace gratuit	Idéal pour…
Google Drive	15 Go, partagés avec Gmail et Google Photos	Travailler à plusieurs avec Google Docs, Sheets, Forms
OneDrive (Microsoft)	5 Go ; 1 To avec un abonnement Microsoft 365	Sauvegarder ses dossiers Windows et travailler à plusieurs dans Word et Excel

Trois clés différentes pour trois rôles

Droit	Comme dans la vie…	Il peut…
Lecteur	Lire le cahier affiché au mur	Voir, sans rien changer
Commentateur	Coller des post-it sur le cahier	Voir et proposer des remarques
Éditeur	Avoir le stylo	Modifier, ajouter, supprimer

Synchroniser n'est pas sauvegarder

Avec la **synchronisation**, le même dossier existe sur votre ordinateur et dans le nuage : ce que vous changez d'un côté change de l'autre. C'est pratique… mais si vous **supprimez** un fichier sur l'ordinateur, il est supprimé **aussi** dans le nuage. La synchronisation n'est donc pas, à elle seule, une sauvegarde (nous y reviendrons au module 8). Heureusement, Drive et OneDrive gardent une **corbeille** pendant plusieurs semaines.

PAS À PAS

Étape 1 : Google Drive

1. Allez sur **drive.google.com** avec votre compte Gmail.
2. **+ Nouveau** → **Dossier** : créez **Mariage Serge et Aïcha**.
3. Pour y mettre des fichiers : glissez-les depuis l'Explorateur dans la fenêtre du navigateur, ou **+ Nouveau** → **Importer un fichier**.
4. Pour créer directement un tableau partagé : **+ Nouveau** → **Google Sheets**. Il fonctionne comme Excel, avec les mêmes formules.
5. Sur le téléphone, l'application **Google Drive** donne accès aux mêmes fichiers.

Étape 2 : partager avec les bons droits

1. Clic droit sur le dossier ou le fichier → **Partager**.
2. Tapez les adresses e-mail des membres du comité.
3. Choisissez le rôle de chacun : **Lecteur**, **Commentateur** ou **Éditeur**. Ici, le trésorier et Mariam sont éditeurs ; les autres commentateurs.
4. Ajoutez un message (« Voici le budget officiel, merci de ne plus utiliser les versions WhatsApp »), puis **Envoyer**.

5. Pour partager par lien : dans **Accès général**, choisissez **Limité** (seules les personnes ajoutées) pour un document sensible. **Tous les utilisateurs disposant du lien** seulement pour des documents publics.

ILLUSTRATION

Capture d'écran de la fenêtre « Partager » de Google Drive : les personnes ajoutées avec leur rôle (Éditeur, Commentateur), le menu des rôles ouvert, et la section Accès général réglée sur « Limité ».

Étape 3 : travailler ensemble, en même temps

- Ouvrez le tableau à plusieurs : chacun voit le **curseur coloré** des autres en temps réel. Plus de versions multiples : il n'y a qu'**un** fichier.
- **Commenter** : sélectionnez une cellule ou un passage → **Insertion** → **Commentaire** (ou l'icône bulle). Tapez **@** suivi du nom d'un membre pour qu'il reçoive une notification : « @Séraphin, merci de confirmer le prix des chaises ».
- **Historique des versions** : **Fichier** → **Historique des versions** → **Afficher l'historique des versions**. Vous voyez qui a modifié quoi et quand, et vous pouvez **restaurer** une ancienne version. Fini le « je l'ai modifié hier soir ».

Étape 4 : OneDrive et vos fichiers Word et Excel

1. Sur Windows 11, **OneDrive** est déjà installé : son dossier apparaît dans l'Explorateur, et son icône en forme de nuage dans la zone de notification. Connectez-vous avec votre compte Microsoft.
2. Pour protéger vos dossiers importants : icône OneDrive → **roue dentée** → **Paramètres** → **Synchronisation et sauvegarde** → **Gérer la sauvegarde**, puis choisissez **Bureau**, **Documents**, **Images**.
3. Dans Word ou Excel, pour travailler à plusieurs : enregistrez le fichier dans OneDrive, puis bouton **Partager** en haut à droite → ajoutez les personnes et leurs droits.
4. Les icônes indiquent l'état des fichiers : **nuage** (en ligne seulement), **coche verte** (disponible aussi sur l'ordinateur), **flèches** (synchronisation en cours).

Étape 5 : un formulaire pour collecter les réponses

Pour connaître le nombre d'invités de chaque famille, plutôt que cinquante appels :

1. **drive.google.com** → **+ Nouveau** → **Plus** → **Google Forms** → **Formulaire vierge**.
2. Donnez un titre (« Confirmation de présence au mariage ») et ajoutez les questions : **Nom de la famille** (réponse courte), **Nombre de personnes** (réponse courte, avec validation numérique), **Présence à la messe** (choix multiples : Oui / Non).
3. Rendez les questions importantes **obligatoires** avec l'interrupteur en bas de chaque question.
4. **Envoyer** → icône du lien → **Copier** : collez le lien dans le groupe WhatsApp.
5. Onglet **Réponses** → **Associer à Sheets** : toutes les réponses arrivent automatiquement dans un tableau, prêt pour les formules SOMME et NB.SI du module 3.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🌐 Partager un document sensible « à tous ceux qui ont le lien »	Le lien peut circuler bien au-delà du groupe.	Accès Limité, avec les adresses de chacun.
✏️ Donner le droit Éditeur à tout le monde	Une fausse manipulation, et tout est effacé.	Éditeur pour deux ou trois personnes ; Commentateur pour les autres.
🔁 Continuer à envoyer des copies par WhatsApp	Les versions multiples reviennent.	Partager le lien du fichier unique.
🗑️ Supprimer sur l'ordinateur un fichier synchronisé	Il disparaît aussi du nuage, et chez les autres.	Réfléchir avant de supprimer ; récupérer dans la corbeille du service si besoin.
🔐 Mettre dans le nuage des documents très sensibles sans protection	Si le compte est piraté, tout est exposé.	Vérification en deux étapes obligatoire (module 8).

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Mes fichiers dans le nuage, Google ou Microsoft peuvent les lire ? »

Vos fichiers sont protégés par votre compte, et ces entreprises s'engagent dans leurs conditions d'utilisation sur la façon dont elles traitent vos données. Pour des documents très confidentiels (données de santé, dossiers de clients), renseignez-vous sur les règles de votre organisation et sur la loi n° 2013-450 relative à la protection des données personnelles.

« Sans Internet, je perds mes fichiers ? »

Non, si vous les avez rendus disponibles **hors connexion** (OneDrive : clic droit → **Toujours conserver sur cet appareil** ; Google Drive : option **Disponible hors connexion**). Les modifications seront synchronisées au retour de la connexion.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : quel droit ?

Personne	Droit à donner
Le trésorier de l'association, sur le budget	
Les membres, sur le procès-verbal de réunion	
Le public, sur l'affiche de l'événement	
Le tuteur de stage, sur le rapport de Yao	

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : le dossier partagé

- ☐ Je crée un dossier dans Google Drive et un tableau Google Sheets à l'intérieur.
- ☐ Je le partage avec mon binôme en Éditeur, et avec une autre personne en Commentateur.
- ☐ Nous modifions le tableau en même temps.
- ☐ Je laisse un commentaire avec une mention @.
- ☐ J'ouvre l'historique des versions et je restaure une version précédente.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : mon formulaire

Créez un formulaire réel pour votre entourage (sondage de l'association, inscription à une activité, commande groupée), associez-le à une feuille de calcul, et obtenez au moins cinq réponses.

🧩 CAS PRATIQUE

Remettre de l'ordre dans le comité

Il reste six semaines avant le mariage. Huit personnes dans le comité, dont un trésorier, Mariam (coordinatrice), et six membres chargés chacun d'un poste (traiteur, salle, décoration, musique, transport, invitations).

1. Proposez l'organisation du dossier partagé : sous-dossiers et fichiers.
2. Qui reçoit quels droits sur le budget ? Sur la liste des invités ? Sur les devis ?
3. Comment éviter qu'un fournisseur soit à nouveau payé deux fois ?
4. Quel formulaire Mariam peut-elle créer, et pour qui ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Le **nuage** : vos fichiers gardés en ligne, disponibles partout. Drive : 15 Go gratuits ; OneDrive : 5 Go.
- **Un seul fichier partagé**, plus jamais de versions multiples sur WhatsApp.
- Trois droits : **Lecteur**, **Commentateur**, **Éditeur**. Accès **Limité** pour le sensible.
- Commentaires avec **@nom** ; **Historique des versions** pour savoir qui a fait quoi, et restaurer.
- Synchroniser **n'est pas** sauvegarder : une suppression se propage partout.
- **Google Forms** + **Sheets** : les réponses arrivent toutes seules dans un tableau.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, remplacez un fichier qui circule en plusieurs versions (dans votre famille, votre association ou votre équipe) par **un seul** document partagé, avec les bons droits.

💬 Le mot de la fin

Le jour du mariage, Tonton Séraphin a voulu vérifier si la sono était payée. Il a sorti son téléphone, ouvert le budget partagé, et vu la ligne cochée, avec en commentaire : « Payé le 12/11 par Mariam, reçu en pièce jointe ». Il a rangé son téléphone et il est allé danser.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour que quelqu'un puisse seulement proposer des remarques, je lui donne le droit… **a)** Lecteur · **b)** Commentateur · **c)** Éditeur.
2. Pour savoir qui a modifié le fichier hier soir, j'utilise… **a)** l'historique des versions · **b)** la Corbeille de Windows · **c)** le Bloc-notes.
3. Un fichier synchronisé supprimé de mon ordinateur… **a)** reste dans le nuage pour toujours · **b)** est aussi supprimé du nuage · **c)** est envoyé par e-mail.
4. Pour un document confidentiel, je règle l'accès général sur… **a)** Limité · **b)** Tous les utilisateurs disposant du lien · **c)** Public.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 6

Communiquer comme un professionnel

E-mail, agenda, visioconférence : la réunion qui commence à l'heure

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- organiser sa messagerie : **dossiers**, **règles**, **réponse d'absence**, **envoi programmé** ;
- utiliser un **agenda** partagé et envoyer des **invitations** ;
- tenir compte des **fuseaux horaires** ;
- animer et suivre une **visioconférence** (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) ;
- rédiger un **ordre du jour** et un **compte rendu**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Un ordinateur avec micro et caméra (ou un casque), un compte Google ou Microsoft	Tome 1, module 8 ; module 5 de ce tome

📖 LA SITUATION

La réunion Abidjan, Bouaké, Paris

Le directeur de Mariam veut réunir ses partenaires : le responsable de l'usine de Bouaké et un client installé à Paris. Mariam envoie un message WhatsApp à chacun : « Réunion mardi à 10 h ». Mardi, à 10 h, à Abidjan, personne. Le partenaire de Bouaké attendait un lien qui n'est jamais venu. Celui de Paris s'est connecté… à 10 h, heure de Paris. Le directeur, lui, n'avait pas noté la réunion dans son agenda.

Mariam : J'ai pourtant prévenu tout le monde !

M. Kouassi : Tu as prévenu, Mariam, mais tu n'as pas invité. Une vraie invitation arrive dans l'agenda de chacun, à la bonne heure pour lui, avec le lien de la réunion et l'ordre du jour. Et elle demande une réponse.

💡 LE DÉCLIC

Le carnet de rendez-vous et le carton d'invitation

Dans la vie…	Outil numérique	Ce qu'il apporte
Le carnet de rendez-vous de la secrétaire	L'**agenda** (Google Agenda, calendrier Outlook)	Disponible partout, partageable, avec des rappels automatiques
Le carton d'invitation avec « RSVP »	L'**invitation** d'agenda	L'événement s'ajoute chez l'invité, qui répond Oui, Non ou Peut-être

Dans la vie…	Outil numérique	Ce qu'il apporte
La réunion au salon	La **visioconférence**	Chacun reste chez soi, on se voit et on partage des documents
Le secrétaire de séance	Le **compte rendu** partagé	Une trace écrite des décisions, avec qui fait quoi et pour quand

Les fuseaux horaires

Quand il est midi à Abidjan, le soleil n'est pas au même endroit partout. La Côte d'Ivoire est à l'heure **GMT** (on dit aussi **UTC+0**) toute l'année. La France est à **UTC+1** en hiver et **UTC+2** en été. Ainsi, une réunion à **10 h à Abidjan** a lieu à **11 h à Paris en hiver**, et à **midi à Paris en été**.

> 🔑 **La bonne nouvelle**
>
> Une invitation d'agenda **convertit l'heure toute seule** pour chaque invité, selon le fuseau de son appareil. C'est la meilleure raison d'inviter plutôt que de « prévenir ». Dans le message, précisez quand même : « 10 h heure d'Abidjan (11 h à Paris) ».

Les bonnes manières numériques

- Un e-mail = **un sujet**, avec un objet précis. Répondez sous 24 à 48 heures, même pour dire « bien reçu, je reviens vers vous ».
- **Cc** pour informer, **Cci** pour masquer les adresses d'une liste de destinataires qui ne se connaissent pas.
- En visio : **micro coupé** quand on ne parle pas, **caméra allumée** si possible, tenue correcte, fond rangé ou flouté, pas de conversation à côté.

🖱️ PAS À PAS

Étape 1 : une messagerie bien tenue

Je veux…	Dans Gmail	Dans Outlook
Classer automatiquement les messages d'un expéditeur	⚙️ → **Voir tous les paramètres** → **Filtres et adresses bloquées** → **Créer un filtre**	Clic droit sur un message → **Règles** → **Créer une règle**
Ranger par sujet	**Libellés** (colonne de gauche → **Créer un libellé**)	**Dossiers** (clic droit sur la boîte → **Nouveau dossier**)
Répondre automatiquement pendant mes congés	⚙️ → **Voir tous les paramètres** → **Réponse automatique**	**Fichier** → **Réponses automatiques** (ou ⚙️ → **Réponses automatiques**)
Programmer un envoi	Flèche à côté de **Envoyer** → **Programmer l'envoi**	Flèche à côté de **Envoyer** → **Planifier l'envoi**

Je veux…	Dans Gmail	Dans Outlook
Une signature professionnelle	⚙️ → **Voir tous les paramètres** → **Signature**	⚙️ → **Comptes** → **Signatures**

> ✍️ **La signature professionnelle**
>
> **Mariam Koné**
>
> Assistante de direction · Société Ivoire Distribution
>
> Tél. : +225 07 00 00 00 00 · Abidjan, Treichville

Étape 2 : l'invitation d'agenda

1. Ouvrez **Google Agenda** (calendar.google.com) ou le **calendrier d'Outlook**.
2. Cliquez sur le créneau voulu, puis **Plus d'options** (ou **Nouvel événement**).
3. Titre clair : « Point trimestriel Abidjan, Bouaké, Paris ». Date, heure de début et de fin.
4. Ajoutez les **invités** par leur adresse e-mail.
5. Ajoutez la visioconférence : **Ajouter une visioconférence Google Meet** dans Google Agenda, ou **Réunion Teams** dans Outlook. Le lien est créé automatiquement.
6. Dans la description, collez l'**ordre du jour**. Joignez les documents depuis Drive ou OneDrive.
7. Ajoutez une **notification** (rappel) trente minutes avant, puis **Enregistrer** → **Envoyer** les invitations.

🖼️ ILLUSTRATION

Capture d'écran de Google Agenda : la fenêtre d'un nouvel événement avec le titre, l'horaire, les invités, le bouton « Rejoindre avec Google Meet » et l'ordre du jour dans la description.

Étape 3 : la visioconférence

Je veux…	Je fais… (les icônes sont similaires dans Meet, Teams et Zoom)
Rejoindre	Je clique sur le lien de l'invitation, je vérifie micro et caméra dans l'écran d'attente, puis **Participer**.
Couper ou activer mon micro	L'icône **micro** en bas de l'écran.
Flouter mon arrière-plan	Les **trois points ⋯** → **Effets** ou **Arrière-plan** → **Flou**.
Demander la parole	L'icône **main levée**.
Montrer un document	**Partager l'écran** → je choisis **une fenêtre** précise plutôt que l'écran entier.

Je veux…	Je fais… (les icônes sont similaires dans Meet, Teams et Zoom)
Écrire sans interrompre	La **discussion** (bulle) : pour un lien, une question.

> 📶 **Économiser ses données mobiles**
>
> Une visioconférence avec vidéo peut consommer plusieurs centaines de mégaoctets par heure. Sur forfait mobile, coupez votre caméra quand ce n'est pas indispensable, et préférez le Wi-Fi.

Étape 4 : ordre du jour et compte rendu

L'ordre du jour (envoyé avant)	Le compte rendu (envoyé dans les 24 h)
Objet, date, heure (avec fuseaux), lien	Date, participants, absents
Trois à cinq points, avec la durée de chacun	Pour chaque point : ce qui a été décidé
Les documents à lire avant	Le tableau des actions : **Quoi ? Qui ? Pour quand ?**
Qui anime, qui prend les notes	La date de la prochaine réunion

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🕐 Oublier le fuseau horaire	Des invités arrivent une ou deux heures en retard ou en avance.	Une invitation d'agenda, et l'heure précisée dans les deux fuseaux.
🖥️ Partager tout son écran	Le public voit vos notifications WhatsApp et vos onglets personnels.	Partager une seule fenêtre ; activer le mode Ne pas déranger.
🎙️ Laisser son micro ouvert	Bruits de klaxon, de bébé, de conversation privée.	Micro coupé par défaut.
👥 Répondre à tous pour dire « merci »	Vingt personnes reçoivent un message inutile.	Répondre seulement à l'expéditeur.
📝 Pas de compte rendu	Personne ne se souvient des décisions ; on en rediscute à la réunion suivante.	Le tableau Quoi, Qui, Pour quand, envoyé dans les 24 h.

🙋 Les questions qu'on n'ose pas poser

> **« Mes invités n'ont pas de compte Google. Ils peuvent rejoindre Meet ? »**
>
> Oui : un lien Google Meet s'ouvre dans le navigateur. Selon les réglages de la réunion, la personne peut devoir attendre que l'organisateur l'admette. Pour Teams et Zoom, un navigateur suffit aussi, l'application est seulement plus confortable.

> **« Ma connexion coupe pendant la réunion. Que faire ? »**
>
> Coupez votre caméra, fermez les autres onglets et téléchargements, rapprochez-vous du Wi-Fi. En dernier recours, beaucoup de réunions proposent un **numéro de téléphone** pour participer en audio seulement.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : quelle heure chez eux ?

Réunion à Abidjan	Heure à Paris en hiver	Heure à Paris en été
9 h		
14 h 30		
17 h		

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : ma messagerie en ordre

- ☐ Je crée trois libellés (ou dossiers) : Travail, Administratif, Famille.
- ☐ Je crée un filtre (ou une règle) qui range automatiquement les messages d'un expéditeur.
- ☐ Je configure ma signature professionnelle.
- ☐ Je programme l'envoi d'un e-mail pour demain à 8 h.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : ma première visio organisée

Organisez une visioconférence de vingt minutes avec deux personnes : invitation d'agenda avec lien et ordre du jour, partage d'une fenêtre pendant la réunion, puis compte rendu envoyé avec le tableau Quoi, Qui, Pour quand.

🧩 CAS PRATIQUE

Rattraper la réunion manquée

Le directeur demande à Mariam de réorganiser la réunion, en février, un mardi, avec Bouaké et Paris, pour une heure.

1. Quel créneau proposer pour que chacun soit à une heure de travail raisonnable ? Donnez l'heure à Abidjan, Bouaké et Paris.
2. Rédigez l'invitation : titre, description avec ordre du jour, invités, rappel.
3. Quelles consignes donner au directeur, qui n'a jamais fait de visioconférence ?
4. Préparez le modèle du compte rendu.

📌 CE QUE JE RETIENS

- On n'informe pas : on **invite**, avec l'agenda. L'invitation contient l'heure, le **lien** et l'**ordre du jour**.
- Côte d'Ivoire : **UTC+0** toute l'année. Paris : **+1 h** en hiver, **+2 h** en été.
- Messagerie : **libellés/dossiers**, **filtres/règles**, **réponse automatique**, **envoi programmé**, **signature**.
- En visio : **micro coupé**, partage d'**une fenêtre**, main levée, discussion.
- Compte rendu sous 24 h : **Quoi ? Qui ? Pour quand ?**

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, remplacez au moins un « je te préviens sur WhatsApp » par une vraie invitation d'agenda, et envoyez un compte rendu après une réunion (même familiale ou associative).

💬 Le mot de la fin

En février, la réunion a commencé à 10 h pile à Abidjan et Bouaké, 11 h à Paris. Le directeur avait reçu un rappel sur son téléphone. Le client de Paris a écrit ensuite : « Réunion parfaitement organisée, compte rendu reçu avant même que je rentre chez moi. » Le directeur l'a transféré à Mariam avec un seul mot : « Bravo ».

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Une réunion à 15 h à Abidjan a lieu à Paris, en été, à… **a)** 15 h · **b)** 16 h · **c)** 17 h.
2. L'avantage d'une invitation d'agenda est que… **a)** elle convertit l'heure selon le fuseau de chacun · **b)** elle est en couleur · **c)** elle est payante.
3. Pour montrer seulement un document en visio, je partage… **a)** tout mon écran · **b)** une fenêtre précise · **c)** mon fond d'écran.
4. Un bon compte rendu indique pour chaque action… **a)** quoi, qui, pour quand · **b)** la météo · **c)** le nom de la salle.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 7

Comprendre Internet et le Wi-Fi

« Le réseau ne passe pas ! » Mais qui est coupable ?

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- comprendre le **chemin** de la connexion, de l'ordinateur jusqu'à Internet ;
- distinguer **Wi-Fi**, **box**, **données mobiles**, **débit** et **forfait** ;
- se connecter à un Wi-Fi et faire un **partage de connexion** depuis son téléphone ;
- appliquer une **méthode de diagnostic** en six étapes ;
- **sécuriser** son Wi-Fi et **économiser** ses données.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Trois heures	Un ordinateur portable, un smartphone avec forfait internet, une box si possible	Tome 1, module 7

📖 LA SITUATION

Lundi, 8 h 30, au secrétariat de Koffi

Six clients attendent pour imprimer des dossiers à envoyer en ligne. « Pas d'Internet ». Koffi redémarre l'ordinateur. Rien. Il le redémarre encore. Rien. Il appelle son opérateur, énervé : « Votre réseau est nul ! » Le conseiller lui demande si les voyants de la box sont allumés. Koffi va voir : la box est éteinte. La femme de ménage l'a débranchée pour brancher l'aspirateur.

Koffi : J'ai crié sur le conseiller pour une prise !

M. Kouassi : Ce n'est pas grave, Koffi, ça arrive aux meilleurs. Une connexion, c'est une chaîne. Quand elle casse, il faut chercher le maillon faible, dans l'ordre, au lieu de redémarrer au hasard.

💡 LE DÉCLIC

La connexion, c'est l'eau qui arrive au robinet

Quand l'eau ne coule plus au robinet, le plombier ne commence pas par appeler la SODECI. Il regarde d'abord le robinet, puis le tuyau de la maison, puis le compteur, et seulement ensuite le réseau de la rue. Internet arrive chez vous de la même manière, par une chaîne de maillons.

🖼️ ILLUSTRATION

Schéma en chaîne, de gauche à droite : l'ordinateur (le robinet) → le Wi-Fi (le tuyau de la maison) → la box ou le téléphone en partage de connexion (le compteur) → l'opérateur (le réseau de la rue) → Internet (le château

d'eau). Sous chaque maillon, la question à poser pour le vérifier.

Maillon	Ce que c'est	Comme pour l'eau…
L'ordinateur	Sa carte Wi-Fi, ses réglages	Le robinet
Le Wi-Fi	La liaison sans fil entre l'appareil et la box	Le tuyau de la maison
La box (ou le routeur, ou le téléphone en partage)	L'appareil qui relie la maison au réseau de l'opérateur	Le compteur
L'opérateur	Orange, MTN, Moov… : fibre, ADSL, 4G, 5G	Le réseau de la rue
Internet	Le reste du monde	Le château d'eau

Les mots du réseau, en mots simples

Mot	En mots simples
Débit (en Mbit/s)	La **largeur du tuyau** : combien de données passent par seconde. Plus il est grand, plus la page s'affiche vite.
Forfait (en Go)	Le **réservoir** : la quantité totale de données que vous pouvez consommer.
Adresse IP	Le **numéro de la maison** de votre appareil sur le réseau, pour que les données arrivent au bon endroit.
DNS	L'**annuaire** : il traduit un nom (servicepublic.gouv.ci) en adresse IP.
2,4 GHz / 5 GHz	Deux « voies » du Wi-Fi : la 2,4 porte plus **loin** mais va moins vite ; la 5 va plus **vite** mais traverse moins bien les murs.
Point d'accès mobile	Votre **téléphone** qui joue le rôle de box et partage son forfait en Wi-Fi.

> 🔑 **« J'ai du Wi-Fi mais pas d'Internet »**
>
> Cette phrase, très fréquente, est précieuse : elle dit que le **tuyau de la maison** (le Wi-Fi) fonctionne, et que le problème est **plus loin** : la box, le forfait ou l'opérateur.

🖱️ PAS À PAS

Étape 1 : se connecter à un Wi-Fi

1. Cliquez sur l'icône **réseau** dans la zone de notification (en bas à droite), puis sur la petite flèche › à côté du symbole Wi-Fi.
2. Choisissez le nom du réseau (le **SSID**, souvent écrit sous la box), cochez **Se connecter automatiquement** pour votre réseau habituel, puis **Se connecter**.

3. Tapez la **clé de sécurité** (le mot de passe du Wi-Fi), puis **Suivant**.

Étape 2 : partager la connexion du téléphone

Téléphone	Chemin (les noms varient selon les marques)
Android	**Paramètres** → **Connexions** (ou **Réseau et Internet**) → **Point d'accès mobile et modem** → activer **Point d'accès mobile**. Notez le nom et le mot de passe affichés.
iPhone	**Réglages** → **Partage de connexion** → activer **Autoriser d'autres utilisateurs**.

Sur l'ordinateur, connectez-vous à ce réseau comme à n'importe quel Wi-Fi.

> 💸 **Ne laissez pas Windows vider votre forfait**
>
> Une mise à jour Windows peut peser plusieurs gigaoctets. Sur un partage de connexion, déclarez le réseau comme **connexion limitée** : icône réseau → flèche du Wi-Fi → **i** (Propriétés) à côté du réseau → activez **Connexion limitée**. Windows retardera alors les gros téléchargements.

Étape 3 : la méthode de diagnostic en six étapes

Quand « ça ne passe pas », on suit les maillons dans l'ordre, du plus proche au plus lointain :

1. **L'ordinateur est-il connecté au Wi-Fi ?** Regardez l'icône réseau. Vérifiez que le **mode Avion** est désactivé et que le Wi-Fi est activé.
2. **Un autre appareil a-t-il Internet ?** Essayez avec votre téléphone sur le même Wi-Fi. S'il a Internet, le problème vient de l'ordinateur. Sinon, il vient de la box ou de plus loin.
3. **La box est-elle allumée, et ses voyants normaux ?** Comparez avec le guide de l'opérateur : un voyant « Internet » rouge ou éteint signale un problème de ligne.
4. **Le forfait est-il épuisé ? La facture est-elle payée ?** Vérifiez par l'application ou le code de votre opérateur.
5. **Redémarrez la box** : débranchez-la, attendez **trente secondes**, rebranchez, attendez que les voyants se stabilisent (deux à cinq minutes).
6. **Appelez l'opérateur**, avec les informations notées : ce qui marche, ce qui ne marche pas, la couleur des voyants, depuis quand.

Outil utile	Où
L'utilitaire de résolution des problèmes de Windows	**Paramètres** → **Système** → **Résolution des problèmes** → **Autres utilitaires de résolution des problèmes** → **Connexions Internet** → **Exécuter**
Mesurer son débit	Un site de test de vitesse, par exemple **fast.com** ou **speedtest.net** : lancez le test et comparez au débit promis par votre offre.

Étape 4 : sécuriser son Wi-Fi

- **Changez le mot de passe Wi-Fi** livré avec la box, surtout s'il a été partagé avec beaucoup de monde. Cela se fait dans la **page d'administration** de la box (son adresse et ses identifiants sont sur l'étiquette ou dans le guide de l'opérateur), ou dans l'application de l'opérateur.
- Choisissez la sécurité **WPA2** ou **WPA3**, jamais un réseau ouvert.
- Créez, si la box le permet, un **réseau invité** pour les visiteurs et les clients : ils ont Internet sans accéder à vos ordinateurs.
- Sur un **Wi-Fi public** (hôtel, café, gare) : pas d'opérations bancaires ni de Mobile Money ; vérifiez le cadenas des sites ; préférez votre partage de connexion pour les opérations sensibles.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🔄 Redémarrer l'ordinateur trois fois	Si le problème est la box ou le forfait, cela ne change rien.	La méthode des six étapes, dans l'ordre.
🔑 Garder le mot de passe Wi-Fi d'origine et le donner à tous	Des inconnus consomment votre débit, voire accèdent à vos appareils.	Le changer, et créer un réseau invité.
📲 Partage de connexion sans connexion limitée	Windows Update vide le forfait en une matinée.	Activer Connexion limitée sur ce réseau.
☕ Payer en ligne sur le Wi-Fi gratuit du café	Un réseau public peut être espionné ou imité.	Opérations sensibles sur sa propre connexion.
📦 Cacher la box dans un placard en fer, au fond du couloir	Le signal Wi-Fi est bloqué.	Box en hauteur, au centre, dégagée.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Pourquoi le Wi-Fi est-il plus lent dans la chambre du fond ? »

Les murs, surtout en béton armé, et les objets métalliques affaiblissent le signal. Rapprochez la box, utilisez la bande 2,4 GHz pour la portée, ou installez un **répéteur Wi-Fi**.

« La fibre, la 4G, la 5G : quelle différence pour moi ? »

La **fibre** passe par un câble jusqu'à la maison : débit élevé et stable, idéale pour un bureau. La **4G** et la **5G** passent par les antennes : pratiques partout, mais le débit varie selon la couverture et le nombre d'utilisateurs. Comparez les offres disponibles à votre adresse.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : quel maillon ?

Symptôme	Maillon probable
Le téléphone a Internet sur le Wi-Fi, mais pas l'ordinateur	
Aucun appareil n'a Internet ; le voyant « Internet » de la box est rouge	
« Connecté, pas d'Internet » sur le partage de connexion ; le téléphone n'a plus de crédit data	
Internet marche dans le salon, pas dans la chambre du fond	

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : je teste ma connexion

- ☐ Je mesure mon débit à deux endroits de la maison ou du bureau, et je note les résultats.
- ☐ Je fais un partage de connexion depuis mon téléphone et je connecte l'ordinateur.
- ☐ Je déclare ce réseau en connexion limitée.
- ☐ Je lance l'utilitaire de résolution des problèmes Connexions Internet.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : la fiche de dépannage

Rédigez, imprimez et affichez près de la box une fiche « Pas d'Internet ? » en six étapes, avec le numéro du service client de votre opérateur et l'emplacement de la box. Toute personne de la maison ou du bureau doit pouvoir la suivre.

🧩 CAS PRATIQUE

Trois appels à Koffi

Koffi est devenu le « dépanneur réseau » de son quartier. Pour chaque appel, indiquez le maillon en cause et la solution.

Appel	Ce que dit la personne
1. Tantie Akissi	« Mon ordinateur dit "connecté, pas d'Internet". Ma nièce, sur son téléphone, n'a rien non plus. Les lumières de la box clignotent en rouge depuis l'orage d'hier. »
2. Yao	« Chez moi, tout le monde a Internet sauf mon ordinateur portable. Il ne voit même plus aucun réseau Wi-Fi. »

Appel	Ce que dit la personne
3. Mariam	« J'ai utilisé le partage de connexion de mon téléphone ce matin pour l'ordinateur. À midi, plus rien, et je venais d'acheter un forfait de 5 Go hier ! »

📌 CE QUE JE RETIENS

- La connexion est une **chaîne** : ordinateur → Wi-Fi → box → opérateur → Internet. On cherche le maillon faible **dans l'ordre**.
- « Wi-Fi mais pas d'Internet » : le problème est **après** le Wi-Fi.
- Les six étapes : **mode Avion · autre appareil · voyants · forfait · redémarrer la box 30 s · appeler l'opérateur**.
- **Débit** = largeur du tuyau ; **forfait** = réservoir.
- Partage de connexion : **Connexion limitée** pour protéger le forfait.
- Wi-Fi : mot de passe changé, **WPA2/WPA3**, réseau invité. Wi-Fi public : pas d'opérations sensibles.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, affichez la fiche « Pas d'Internet ? » près de votre box, et changez le mot de passe Wi-Fi s'il n'a jamais été changé.

💬 Le mot de la fin

Depuis, au secrétariat, une fiche plastifiée est collée au-dessus de la box, et la prise est marquée au feutre rouge : « Ne pas débrancher ». Koffi a rappelé le conseiller de l'opérateur pour s'excuser. Ils plaisantent maintenant ensemble à chaque appel.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Le téléphone n'a pas Internet non plus sur le même Wi-Fi. Le problème vient probablement… **a)** de l'ordinateur · **b)** de la box, du forfait ou de l'opérateur · **c)** de Word.
2. Le débit, c'est… **a)** la largeur du tuyau · **b)** la taille du réservoir · **c)** le nom du réseau.
3. Pour redémarrer une box correctement, on la débranche… **a)** une seconde · **b)** trente secondes · **c)** une semaine.
4. Sur un partage de connexion, pour éviter que Windows consomme tout le forfait : **a)** Connexion limitée · **b)** mode Avion · **c)** plus de luminosité.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 8

Sécurité numérique : protéger son identité

Votre nom en ligne vaut plus que votre porte-monnaie

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- reconnaître un **hameçonnage** (phishing) élaboré ;
- utiliser un **gestionnaire de mots de passe** et une **application d'authentification** ;
- faire le **bilan de sécurité** de ses comptes ;
- appliquer la règle de sauvegarde **3-2-1** ;
- protéger sa **vie privée** et connaître ses **droits** sur ses données ;
- réagir à un **piratage** de compte.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Cinq heures	Un ordinateur, votre smartphone, un disque externe ou une clé USB	Tome 1, module 10 ; module 5 de ce tome

📖 LA SITUATION

Le compte piraté de Koffi

Un matin, Koffi reçoit des appels inquiets de ses clients : « C'est toi qui vends des imprimantes à moitié prix ? J'ai déjà envoyé l'acompte par Mobile Money… » Son compte Facebook professionnel, avec ses 4 000 abonnés, publie depuis la nuit de fausses promotions. Le nom du compte a changé. Le mot de passe aussi. Koffi ne peut plus se connecter.

La veille, il avait reçu un message « de Facebook » : « Votre page va être supprimée pour violation des droits d'auteur. Contestez sous 24 heures. » Il avait cliqué, puis saisi son mot de passe. C'était le même que pour son e-mail.

Koffi : Le message avait le logo, les couleurs, tout ! Comment je pouvais savoir ?

M. Kouassi : Les escrocs ont fait des progrès, Koffi. Nous aussi, il faut en faire. Ton identité en ligne est une maison avec plusieurs portes : on va changer les serrures, ajouter des verrous et faire des doubles des clés.

💡 LE DÉCLIC

L'hameçonnage, c'est le faux guichet

Imaginez qu'un escroc installe, à côté de la vraie agence bancaire, un faux guichet avec le même logo et un faux employé en uniforme. Vous donnez votre carte et votre code… C'est l'**hameçonnage** (« phishing

» en anglais) : un faux message ou un faux site qui imite un organisme de confiance pour vous faire livrer vos codes.

Indice	Ce qu'il faut vérifier
L'expéditeur	L'adresse réelle, pas le nom affiché : « Facebook <securite@fb-support-alerte.com> » n'est pas Facebook.
Le lien	Survolez-le avec la souris **sans cliquer** : l'adresse réelle s'affiche en bas du navigateur. Le nom officiel doit être juste avant le premier « / ».
L'urgence ou la menace	« Sous 24 heures », « suppression », « suspension » : le levier de la peur.
La demande	Mot de passe, code reçu par SMS, code secret : jamais demandés par un organisme sérieux.
La forme	Fautes, formules impersonnelles (« Cher utilisateur »), pièces jointes inattendues.

> 🔑 **Le réflexe qui déjoue presque tout**
>
> Ne passez **jamais** par le lien d'un message pour vous connecter. Ouvrez vous-même l'application officielle, ou tapez l'adresse du site. Si le problème est réel, vous le verrez aussi là.

Le trousseau du gardien : le gestionnaire de mots de passe

Avoir un mot de passe différent et solide pour chaque compte, c'est indispensable… et impossible à retenir. Le **gestionnaire de mots de passe** est le trousseau du gardien : un coffre chiffré qui retient tous vos mots de passe. Vous ne retenez qu'**un seul** mot de passe maître, très solide. Le gestionnaire crée, retient et remplit les autres. Bonus : il ne remplit rien sur un faux site, car l'adresse ne correspond pas.

La règle de sauvegarde 3-2-1

Pour un titre foncier, on garde l'original, une copie certifiée à la maison, et une autre chez un parent de confiance dans une autre ville. Si la maison brûle, il reste une copie. Pour vos fichiers, c'est la règle **3-2-1** :

Chiffre	Règle	Exemple
3	Trois copies de vos fichiers importants	L'original sur l'ordinateur + deux copies
2	Sur au moins deux supports différents	Un disque externe + le nuage
1	Une copie hors de la maison ou du bureau	Le nuage (OneDrive, Google Drive), ou un disque gardé ailleurs

PAS À PAS

Étape 1 : le gestionnaire de mots de passe

1. Choisissez un gestionnaire reconnu : celui de votre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge) pour commencer, ou une application dédiée comme **Bitwarden** (version gratuite) pour l'utiliser partout.
2. Créez un **mot de passe maître** : une longue phrase de passe que vous n'utilisez nulle part ailleurs. Notez-la sur papier, rangée en lieu sûr à la maison.
3. Activez la **vérification en deux étapes** sur le gestionnaire lui-même.
4. Pour chaque compte important, en commençant par l'**e-mail** : changez le mot de passe et laissez le gestionnaire en **générer** un nouveau, long et aléatoire.

Étape 2 : une application d'authentification

Les codes par SMS valent mieux que rien, mais une **application d'authentification** (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) est plus sûre : le code change toutes les trente secondes et reste dans votre téléphone.

1. Installez l'application sur votre téléphone.
2. Dans les paramètres de sécurité du compte (Google, Facebook, Microsoft…), choisissez **Application d'authentification**. Un QR code s'affiche.
3. Dans l'application, touchez **+** et scannez le QR code. Tapez le code affiché pour confirmer.
4. **Notez les codes de secours** proposés et rangez-les avec votre mot de passe maître : ils vous sauveront si vous perdez votre téléphone.

Étape 3 : le bilan de sécurité de vos comptes

Compte	Où faire le bilan
Google (Gmail, Drive)	**myaccount.google.com** → **Sécurité** → **Check-up Sécurité** : appareils connectés, applications tierces, numéro et e-mail de récupération.
Facebook et **Instagram**	**Paramètres** → **Espace Comptes** → **Mot de passe et sécurité** : authentification à deux facteurs, appareils connectés, alertes de connexion.
WhatsApp	**Paramètres** → **Appareils connectés** : déconnectez tout appareil inconnu. Vérification en deux étapes activée (Tome 1).
Microsoft	**account.microsoft.com** → **Sécurité**.

Étape 4 : mettre en place la sauvegarde 3-2-1

1. **Copie 1 (le nuage)** : activez la sauvegarde **OneDrive** de vos dossiers Bureau, Documents et Images (module 5), ou utilisez Google Drive.
2. **Copie 2 (le disque externe)** : branchez un disque externe ou une grande clé USB. Chaque mois, copiez-y vos dossiers importants. Windows peut aussi le faire automatiquement : cherchez **Historique des fichiers** dans le menu Démarrer, choisissez le disque, activez.

3. **Le test** : une fois par trimestre, essayez de **restaurer** un fichier depuis chaque copie. Une sauvegarde jamais testée n'est qu'un espoir.
4. Gardez le disque externe **débranché** en dehors des sauvegardes : en cas de virus, il sera épargné.

Étape 5 : si un compte est piraté

🚨 **Plan d'urgence**

1. **Sécuriser l'e-mail d'abord** : c'est lui qui permet de réinitialiser tout le reste. Changez son mot de passe depuis un appareil sûr.
2. **Récupérer le compte** par la procédure officielle : pour Facebook, **facebook.com/hacked** ; pour Google, **accounts.google.com/signin/recovery** ; pour WhatsApp, réinstallez l'application et réenregistrez votre numéro.
3. **Déconnecter** toutes les sessions et appareils inconnus ; activer la vérification en deux étapes.
4. **Prévenir** vos contacts et clients par un autre canal : « Mon compte a été piraté, ne répondez à aucune demande d'argent. »
5. **Garder les preuves** et **porter plainte** (commissariat ou PLCC, par les contacts officiels).

Étape 6 : vie privée et droits sur vos données

- Réglez la **visibilité** de vos publications et de votre liste d'amis : **Paramètres** → **Confidentialité** sur chaque réseau social.
- Ne publiez pas votre **pièce d'identité**, votre adresse précise, les horaires de vos absences ou le nom de l'école de vos enfants.
- Vérifiez les **autorisations** des applications du téléphone (contacts, localisation, micro) : **Paramètres** → **Applications** → **Autorisations**.
- En Côte d'Ivoire, la **loi n° 2013-450** relative à la protection des données à caractère personnel vous donne des droits d'**accès**, de **rectification**, d'**opposition** et de **suppression** sur vos données. L'**ARTCI** est l'autorité chargée de les faire respecter.
- Localisez un ordinateur ou un téléphone perdu : **Localiser mon appareil** (Paramètres → Confidentialité et sécurité sur Windows ; **Localiser mon appareil** de Google sur Android ; **Localiser** sur iPhone). Activez-le **avant** la perte.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🔁 Le même mot de passe pour l'e-mail et Facebook	Un seul piratage ouvre toutes les portes.	Un gestionnaire, un mot de passe par compte.
🔗 Se connecter depuis le lien d'un message	C'est exactement ce que veut l'hameçonneur.	Ouvrir soi-même l'application ou le site.

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
📱 Activer la double authentification sans noter les codes de secours	Téléphone perdu = compte perdu.	Codes de secours rangés en lieu sûr.
💽 Garder le disque de sauvegarde toujours branché	Un rançongiciel chiffrera aussi la sauvegarde.	Le brancher seulement pour sauvegarder.
🤳 Publier sa vie en temps réel	Les voleurs savent quand la maison est vide.	Publier les photos de voyage au retour.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Un gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier ? »

Si, mais dans un panier blindé, verrouillé par un mot de passe maître et la double authentification. C'est bien plus sûr que le même mot de passe partout, ou un carnet qu'on peut perdre. Les experts en sécurité le recommandent.

« Comment savoir si mes mots de passe ont fuité ? »

Les gestionnaires (et le Check-up Mots de passe de Google) vous préviennent si un mot de passe apparaît dans une fuite connue. Le site **haveibeenpwned.com** indique aussi si votre adresse e-mail figure dans une fuite. Si oui : changez le mot de passe concerné.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : vrai ou faux message ?

Message	Hameçonnage ?	Indices
De « Orange Money <info@orange-money-ci-bonus.net> » : « Votre compte est suspendu, cliquez pour réactiver. »		
Notification dans l'application officielle de votre banque : « Nouvelle connexion depuis un appareil Android. Était-ce vous ? »		

Message	Hameçonnage ?	Indices
De « Microsoft <no-reply@microsoft-security-verify.co> » : « Votre licence Office expire, entrez votre carte bancaire. »		
De votre collègue, depuis son adresse habituelle : « Voici le compte rendu de la réunion », pièce jointe .docx attendue.		

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : je change les serrures

- ☐ J'installe un gestionnaire de mots de passe et je crée mon mot de passe maître.
- ☐ Je change le mot de passe de mon e-mail avec un mot de passe généré.
- ☐ J'installe une application d'authentification et je l'active sur mon e-mail.
- ☐ Je note et range mes codes de secours.
- ☐ Je fais le Check-up Sécurité de Google et je déconnecte les appareils inconnus.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : ma sauvegarde 3-2-1

Mettez en place votre sauvegarde 3-2-1, puis faites le test : supprimez une copie d'un fichier sans importance et restaurez-la depuis le nuage, puis depuis le disque externe. Notez la date de votre prochain test.

🧩 CAS PRATIQUE

Reprendre la main pour Koffi

Il est 9 h. Le compte Facebook professionnel de Koffi est piraté depuis la nuit et publie de fausses promotions. Son e-mail utilise le même mot de passe. Il a encore accès à son e-mail. Trois clients ont déjà envoyé de l'argent.

1. Quelles sont les trois premières actions à faire **dans l'heure**, dans l'ordre ?
2. Comment prévenir ses clients le plus vite possible ?
3. Que dire aux trois clients qui ont envoyé de l'argent ?
4. Une fois le compte récupéré, quelles protections mettre en place pour que cela ne se reproduise pas ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Hameçonnage : vérifier **l'expéditeur réel**, **survoler le lien**, se méfier de l'**urgence**. Jamais de connexion par un lien reçu.
- Un **gestionnaire de mots de passe** : un mot de passe maître, un mot de passe unique par compte.
- Une **application d'authentification**, et les **codes de secours** rangés en lieu sûr.
- Sauvegarde **3-2-1** : 3 copies, 2 supports, 1 ailleurs. Et on **teste** la restauration.
- Compte piraté : **e-mail d'abord**, procédure officielle, déconnecter, prévenir, porter plainte.
- Loi n° **2013-450** : droits d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression ; **ARTCI**.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, sécurisez vos **trois** comptes les plus importants (e-mail, Mobile Money ou banque, réseau social principal) : mot de passe unique, double authentification, appareils connectés vérifiés.

💬 Le mot de la fin

Koffi a récupéré sa page en deux jours, grâce à son e-mail sécurisé et à la procédure officielle. Il a publié une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé et rembourser, sur ses propres fonds, deux de ses trois clients. Son nombre d'abonnés a augmenté. « Les gens font confiance à quelqu'un qui dit la vérité », a-t-il conclu.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour vérifier un lien sans risque, je… **a)** clique dessus · **b)** le survole avec la souris pour lire l'adresse réelle · **c)** le transfère à mes amis.
2. La règle 3-2-1 signifie… **a)** 3 copies, 2 supports, 1 ailleurs · **b)** 3 mots de passe, 2 comptes, 1 téléphone · **c)** 3 sauvegardes par jour.
3. Si un compte est piraté, je sécurise d'abord… **a)** mon e-mail · **b)** mon fond d'écran · **c)** mon imprimante.
4. Un gestionnaire de mots de passe permet… **a)** d'avoir un mot de passe unique et solide pour chaque compte · **b)** de partager ses codes · **c)** de pirater les comptes.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 9

Exister en ligne : image et vente

Une vitrine ouverte jour et nuit, au-delà du marché

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- choisir les bons **canaux** selon son activité ;
- configurer **WhatsApp Business** : profil, **catalogue**, messages automatiques, **étiquettes** ;
- prendre de bonnes **photos de produits** avec son téléphone et créer des visuels avec **Canva** ;
- créer une **page Facebook** professionnelle et un profil **LinkedIn** soigné ;
- planifier ses publications et soigner sa **réputation en ligne**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Cinq heures	Un smartphone, un ordinateur connecté	Modules 5 et 8 de ce tome

📖 LA SITUATION

Les pagnes de Tantie Akissi

Tantie Akissi veut vendre au-delà de l'allée B du marché d'Adjamé : aux clientes de Bingerville, de San-Pédro, et même aux Ivoiriennes de Paris qui lui demandent des pagnes pour les mariages. Sa nièce a posté quelques photos sur son compte personnel : des pagnes froissés, pris de nuit, sous un néon jaune, avec le pied de quelqu'un dans le coin.

Résultat : trois « j'aime », dont celui de sa nièce. Et un commentaire : « C'est combien ? » resté sans réponse pendant quatre jours.

> **Tantie Akissi :** Au marché, je vends parce que les clientes voient et touchent. Sur Internet, elles ne touchent pas. Comment je fais ?
>
> **M. Kouassi :** Sur Internet, Tantie, la photo remplace la main, et la réponse rapide remplace votre sourire. On va vous construire une vitrine qui ne ferme jamais.

💡 LE DÉCLIC

Chaque canal est une place du marché

Canal	Comme…	Idéal pour…
WhatsApp Business	La boutique avec son comptoir et son cahier de clientes	Vendre en direct, répondre, envoyer le catalogue, fidéliser

Canal	Comme…	Idéal pour…
Page Facebook	L'enseigne sur la grande route	Être trouvé, publier, recevoir des avis
Instagram, **TikTok**	Le défilé de mode	Montrer en images et en vidéos courtes, toucher les jeunes
LinkedIn	Le CV vivant et le salon professionnel	Trouver un emploi, des partenaires, des clients entreprises

Inutile d'être partout. Mieux vaut **un ou deux canaux bien tenus** que cinq abandonnés. Pour Tantie Akissi : WhatsApp Business et une page Facebook. Pour Mariam, qui cherche à évoluer : LinkedIn.

La règle des 80/20

Si vous ne parlez que de vos prix, on vous évite comme le vendeur qui crie trop fort. Visez **80 % de contenu utile ou agréable** (conseils pour choisir un pagne, nouveautés, coulisses, clientes satisfaites avec leur accord) et **20 % de vente directe**.

La réputation en ligne

Au quartier, une bonne réputation se construit en années et se perd en un jour. En ligne aussi, mais devant beaucoup plus de monde. Répondre vite, poliment, même aux critiques, c'est la meilleure publicité.

PAS À PAS

Étape 1 : WhatsApp Business

1. Installez **WhatsApp Business** (l'icône avec un **B**) depuis le Play Store ou l'App Store. Vous pouvez l'utiliser avec un numéro dédié à l'activité, ce qui sépare vie privée et commerce.
2. Créez le **profil d'entreprise** : nom (**Pagnes Akissi**), catégorie, description, adresse, **horaires**, photo de profil (logo ou belle photo de la boutique).
3. Ajoutez le **catalogue** : **Outils pour les professionnels** (ou **Outils professionnels**) → **Catalogue** → **Ajouter un nouvel article** : photo, nom, prix, description, code article.
4. Activez le **message d'accueil** (« Bienvenue chez Pagnes Akissi ! Voici notre catalogue… ») et le **message d'absence** en dehors des horaires.
5. Créez des **réponses rapides** pour les questions fréquentes : tapez **/livraison** et le texte complet s'insère.
6. Classez vos clientes avec les **étiquettes** : Nouvelle cliente, Commande en cours, Payée, Livrée.

ILLUSTRATION

Captures d'écran de WhatsApp Business : le profil d'entreprise avec horaires, le catalogue avec photos de pagnes et prix, et le menu des étiquettes.

Étape 2 : des photos qui font vendre

Règle	Comment faire avec un téléphone
La lumière du jour	Près d'une fenêtre, ou dehors à l'ombre, le matin. Jamais sous un néon, jamais avec le flash.
Un fond simple	Un drap blanc, un mur uni, une table en bois propre.
Le produit en valeur	Pagne repassé, plié proprement ; une photo à plat, une photo portée, un gros plan sur le motif.
Un cadrage net	Nettoyez l'objectif, tenez le téléphone à deux mains, touchez l'écran sur le produit pour faire la mise au point.
Toujours le même style	Même fond, même lumière : le catalogue a l'air professionnel.

Étape 3 : un visuel avec Canva

1. Allez sur **canva.com** et créez un compte gratuit.
2. Cherchez un modèle : **Publication Facebook**, **Story Instagram**, **Flyer**.
3. Remplacez la photo par la vôtre (**Importer** → glisser votre photo sur le modèle), et les textes par les vôtres : peu de mots, un prix ou une offre, votre numéro WhatsApp.
4. Gardez les mêmes **couleurs** et **polices** sur tous vos visuels : c'est votre identité.
5. **Partager** → **Télécharger** → format **PNG** → publiez-le.

Étape 4 : la page Facebook et la planification

1. Depuis votre compte Facebook personnel : **Menu** → **Pages** → **Créer une page**. Nom, catégorie, description, photo de profil, photo de couverture.
2. Complétez : numéro WhatsApp, horaires, adresse, et un bouton d'action (**Envoyer un message WhatsApp**).
3. Publiez régulièrement : **deux à trois fois par semaine**, c'est déjà très bien.
4. Pour gagner du temps, programmez vos publications de la semaine en une fois avec **Meta Business Suite** (business.facebook.com) : **Créer une publication** → **Programmer**.
5. Répondez aux messages et aux commentaires **dans la journée**.

Étape 5 : un profil LinkedIn qui ouvre des portes

- **Photo** professionnelle, visage net, fond neutre, sourire.
- **Titre** qui dit ce que vous faites et apportez : « Assistante de direction · Organisation, gestion administrative et outils numériques ».
- **Infos** : cinq à six lignes sur votre parcours et vos objectifs.
- **Expériences** et **formations**, avec des résultats concrets ; vos **compétences** (y compris Word, Excel, PowerPoint).
- Ajoutez vos collègues, anciens camarades et partenaires, et partagez de temps en temps une réussite ou un article utile.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🛒 Acheter des abonnés ou des « j'aime »	Ils n'achètent jamais ; les plateformes peuvent pénaliser le compte.	Grandir lentement, avec de vrais clients.
😡 Se disputer en public avec un client mécontent	Tout le monde voit la dispute, personne ne voit qui avait raison.	Répondre poliment, proposer de régler en message privé.
📸 Publier les photos d'autrui sans accord	Atteinte à l'image des personnes et aux droits d'auteur.	Vos propres photos ; l'accord des clientes photographiées.
👤 Mélanger compte personnel et compte professionnel	Les clients voient vos photos de famille ou vos opinions.	Un compte ou numéro pour l'activité.
😴 Publier dix fois en une semaine, puis plus rien pendant deux mois	On donne l'impression d'avoir fermé.	Un rythme régulier et tenable.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Faut-il payer de la publicité sur Facebook ? »

Pas au début. Commencez par une page soignée et des publications régulières. Plus tard, une petite publicité bien ciblée (par zone géographique, par centres d'intérêt) peut aider ; fixez-vous un budget maximum et mesurez les ventes qu'elle apporte.

« On m'a écrit pour « vérifier ma page » contre paiement. C'est sérieux ? »

Non. C'est une arnaque très répandue (module 8). Meta ne demande jamais de paiement par message privé ni vos codes.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : le bon canal

Personne	Canal principal conseillé	Pourquoi ?
Une couturière de Yopougon		
Un jeune comptable qui cherche un emploi		

Personne	Canal principal conseillé	Pourquoi ?
Un vendeur de poulets braisés qui livre le soir		
Une agence de voyages		

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : ma vitrine WhatsApp

- ☐ Je configure un profil WhatsApp Business complet (pour mon activité, ou pour celle d'un proche).
- ☐ Je photographie trois produits selon les cinq règles et je les ajoute au catalogue.
- ☐ Je crée un message d'accueil, un message d'absence et deux réponses rapides.
- ☐ Je crée un visuel Canva aux couleurs de l'activité.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : mon profil LinkedIn

Créez ou améliorez votre profil LinkedIn selon les cinq points de l'étape 5. Demandez à votre binôme de le lire comme un recruteur : que retient-il en dix secondes ?

🧩 CAS PRATIQUE

Le mois de lancement de Pagnes Akissi

Tantie Akissi lance sa vitrine en ligne au début de décembre, période des fêtes et des mariages. Elle peut consacrer une heure par jour au numérique ; sa nièce l'aide le samedi.

1. Quels canaux choisir, et pourquoi ?
2. Proposez un **calendrier de publications** pour les quatre semaines de décembre (deux à trois publications par semaine), en respectant la règle 80/20.
3. Rédigez les trois **réponses rapides** les plus utiles pour elle.
4. Une cliente laisse un commentaire public : « Pagne reçu délavé, arnaque ! » Rédigez la réponse de Tantie Akissi.

📌 CE QUE JE RETIENS

- **Un ou deux canaux** bien tenus valent mieux que cinq abandonnés.
- **WhatsApp Business** : profil complet, **catalogue**, message d'accueil et d'absence, **réponses rapides**, **étiquettes**.
- Photos : **lumière du jour**, fond simple, produit soigné, même style partout.
- **Canva** pour des visuels cohérents ; **Meta Business Suite** pour programmer.
- Règle **80/20** ; publier **régulièrement** ; répondre **dans la journée**, poliment, même aux critiques.
- **LinkedIn** : photo, titre, infos, expériences, compétences.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, publiez trois contenus pour votre activité (ou celle d'un proche) en respectant la règle 80/20, et répondez à chaque message en moins de quatre heures.

💬 Le mot de la fin

En décembre, Pagnes Akissi a reçu quarante-sept commandes par WhatsApp, dont douze de Paris, livrées par un transitaire de Treichville. Une cliente de Paris a envoyé une photo du mariage, toute la famille en pagne Akissi. Avec son accord, elle est devenue la photo de couverture de la page.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Pour séparer vie privée et activité sur WhatsApp, j'utilise… **a)** WhatsApp Business avec un numéro dédié · **b)** le mode Avion · **c)** plusieurs comptes personnels.
2. La meilleure lumière pour photographier un produit est… **a)** le néon · **b)** la lumière du jour, sans flash · **c)** le flash en pleine nuit.
3. La règle 80/20 conseille… **a)** 80 % de vente directe · **b)** 80 % de contenu utile ou agréable, 20 % de vente · **c)** 80 publications par mois.
4. Face à un commentaire négatif public, je… **a)** l'insulte · **b)** réponds poliment et propose de régler en privé · **c)** ferme la page.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 10

L'intelligence artificielle, mon nouvel assistant

Un stagiaire brillant, rapide… et qui invente parfois

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- comprendre ce qu'est un **assistant d'intelligence artificielle** et comment il fonctionne ;
- écrire une bonne **demande** (on dit un **prompt**) avec la méthode **RCTF** ;
- utiliser l'IA pour **rédiger**, **résumer**, **traduire**, **reformuler** et **apprendre** ;
- **vérifier** ce que l'IA produit et repérer ses **inventions** ;
- respecter la **confidentialité**, l'**honnêteté** et le **droit d'auteur**.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Un ordinateur connecté, un compte sur un assistant d'IA (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude ou Gemini)	Tome 1 ; modules 2 et 8 de ce tome

📖 LA SITUATION

Le rapport « parfait » de Yao

Avant de découvrir les styles de Word, Yao avait découvert l'intelligence artificielle. En une soirée, l'assistant lui avait écrit un premier jet de rapport de stage : vingt pages bien tournées, avec citations et références d'auteurs.

Son tuteur a lu le texte, puis a posé trois questions. « Cet auteur, Kouamé et Traoré, 2019, où l'as-tu lu ? » Yao n'en savait rien. Le tuteur a cherché : le livre n'existait pas. Deux chiffres sur l'entreprise étaient faux. Et le texte ne parlait presque pas de ce que Yao avait réellement fait pendant son stage.

Yao : Mais l'IA avait l'air tellement sûre d'elle !

M. Kouassi : Justement, Yao. L'IA est comme un stagiaire très cultivé, très rapide et très poli… qui préfère inventer plutôt que d'avouer qu'il ne sait pas. On ne le renvoie pas : on apprend à le diriger et à vérifier son travail.

💡 LE DÉCLIC

L'IA, un stagiaire brillant à superviser

Un **assistant d'intelligence artificielle** (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini…) est un programme qui a lu une quantité immense de textes. Quand vous lui écrivez, il produit la réponse qui lui semble la

plus **plausible**, mot après mot. Il ne « sait » pas comme une personne sait : il **prédit**. C'est pourquoi il peut écrire avec assurance quelque chose de faux. On appelle cela une **hallucination**.

Le stagiaire IA est excellent pour…	Il faut le surveiller pour…	Il ne faut jamais lui confier…
Un premier jet de lettre, de courriel, de plan	Les chiffres, les dates, les noms, les citations	Vos mots de passe, codes, numéros de carte
Résumer un long texte que vous lui donnez	Les informations récentes ou locales	Les données personnelles de vos clients ou patients
Reformuler, corriger, changer de ton	Les références et les sources	Les secrets de votre entreprise
Traduire, expliquer une notion, proposer des idées	Les conseils médicaux, juridiques, financiers	La décision finale : c'est vous le responsable

La méthode RCTF pour bien demander

Chez le couturier, « fais-moi une robe » donne n'importe quoi. « Une robe de cérémonie, coupe sirène, en wax bleu, pour un mariage samedi, taille 40 » donne ce que vous voulez. Avec l'IA, c'est pareil. Une bonne demande a quatre ingrédients :

Lettre	Ingrédient	Exemple
R	**Rôle** : qui l'IA doit-elle être ?	« Tu es un conseiller en recrutement à Abidjan. »
C	**Contexte** : la situation, le public, ce que vous savez	« Je suis étudiant en gestion, je postule à un stage dans une société de distribution. »
T	**Tâche** : ce que vous voulez, précisément	« Pose-moi les dix questions les plus probables de l'entretien. »
F	**Format** : la forme, la longueur, le ton	« Une liste numérotée, avec pour chaque question un conseil de réponse en deux lignes. »

> 🔑 **On ne demande pas une fois : on discute**
>
> La première réponse est rarement parfaite. Continuez la conversation : « plus court », « plus formel », « ajoute un exemple ivoirien », « explique comme à un enfant de douze ans », « qu'est-ce que tu n'es pas sûr de savoir ? ». C'est en affinant qu'on obtient le meilleur.

PAS À PAS

Étape 1 : choisir et ouvrir un assistant

Assistant	Où le trouver	À noter
Microsoft Copilot	**copilot.microsoft.com**, ou l'application Copilot de Windows 11	Gratuit avec un compte Microsoft ; intégré à Word et Excel avec certains abonnements
ChatGPT (OpenAI)	**chatgpt.com**	Version gratuite et versions payantes
Claude (Anthropic)	**claude.ai**	Version gratuite et versions payantes
Gemini (Google)	**gemini.google.com**	Gratuit avec un compte Google

Tous fonctionnent de la même manière : une zone de texte en bas, vous écrivez, vous envoyez, il répond. Les méthodes de ce module marchent avec chacun d'eux.

Étape 2 : dix usages utiles au quotidien

Usage	Exemple de demande
Rédiger un premier jet	« Rédige une lettre de réclamation polie à la CIE pour une facture anormalement élevée. Voici les faits : [...]. Une page maximum. »
Résumer	« Voici le compte rendu de la réunion (texte collé). Résume-le en cinq points, puis liste les actions avec qui et quand. »
Corriger et améliorer	« Corrige les fautes de ce texte sans changer le sens, puis explique-moi mes trois erreurs les plus fréquentes. »
Changer de ton	« Réécris ce message à mon directeur de façon plus professionnelle et plus courte. »
Traduire	« Traduis cet e-mail en anglais professionnel, pour un fournisseur au Ghana. »
Expliquer	« Explique-moi ce qu'est un tableau croisé dynamique, avec un exemple de tontine. »
Aider dans Excel	« Dans Excel en français, j'ai les noms en A et les montants en C. Quelle formule pour le total de Bintou ? Explique chaque partie. »
Préparer un oral	« Voici mes dix diapositives (titres). Joue le rôle du jury et pose-moi des questions difficiles, une par une. »
Trouver des idées	« Propose dix idées de publications Facebook pour une vendeuse de pagnes en décembre, règle 80/20. »
Apprendre	« Fais-moi un quiz de cinq questions sur la sécurité des mots de passe, puis corrige mes réponses. »

Étape 3 : vérifier, toujours

1. **Relisez** comme si un inconnu avait écrit le texte. Est-ce juste ? Est-ce ce que je voulais dire ?
2. **Vérifiez les faits précis** (chiffres, dates, noms, lois, prix) sur une source fiable : site officiel, document original, méthode QUAT' du Tome 1.
3. **Méfiez-vous des références** : demandez « donne-moi le lien de cette source », puis ouvrez-la. Si elle n'existe pas, supprimez-la.
4. **Demandez à l'IA ses doutes** : « Quelles parties de ta réponse sont incertaines ? »
5. **Personnalisez** : ajoutez ce que vous seul savez (votre expérience, vos chiffres, votre ton).

Étape 4 : les règles de l'honnête utilisateur

- **Confidentialité** : ne collez jamais de mots de passe, de données de clients, de dossiers médicaux ou de documents confidentiels de votre employeur dans un assistant grand public. Remplacez les noms par « Client A » si besoin.
- **Honnêteté** : à l'école, à l'université ou au travail, respectez les règles sur l'usage de l'IA. En cas de doute, **dites** comment vous l'avez utilisée.
- **Responsabilité** : ce que vous signez, vous en répondez, même si une IA l'a écrit.
- **Images et voix** : ne créez pas de fausses images ou de faux enregistrements de personnes réelles. Méfiez-vous aussi de ceux que vous recevez : l'IA rend les arnaques plus crédibles.

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🧾 Croire une référence ou un chiffre sans vérifier	L'IA peut inventer un livre, une loi, une statistique.	Vérifier chaque fait précis à la source.
🔐 Coller des données confidentielles	Elles sortent de votre contrôle.	Anonymiser, ou ne pas utiliser l'IA pour cela.
🧑‍🎓 Rendre un travail écrit par l'IA comme si c'était le sien	Sanction, perte de confiance, et on n'apprend rien.	L'utiliser pour comprendre, structurer, corriger ; écrire soi-même l'essentiel.
🤏 Une demande de trois mots	Une réponse vague et générale.	La méthode RCTF.
🌍 Attendre de l'IA qu'elle connaisse la réalité locale du jour	Elle peut ignorer les prix, les lois ou les événements récents en Côte d'Ivoire.	Lui donner le contexte ; vérifier sur place.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« L'IA va-t-elle me remplacer au travail ? »

Elle remplace surtout des **tâches**, pas des personnes. Ceux qui savent l'utiliser avec discernement deviennent plus efficaces et plus recherchés. C'est exactement ce que vous apprenez ici.

« L'IA comprend-elle le nouchi, le dioula ou le baoulé ? »

Les assistants sont surtout performants en français et en anglais. Dans les langues ivoiriennes, ils peuvent se tromper beaucoup. Pour un message important dans une langue locale, faites relire par une personne qui la parle.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : je complète la demande

Transformez chaque demande vague en demande RCTF complète.

« Écris une lettre. » → .....

« Aide-moi pour Excel. » → .....

« Fais une publication pour ma boutique. » → .....

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : l'entraînement à l'entretien

Demandez à un assistant de jouer le rôle d'un recruteur pour un poste qui vous intéresse. Répondez à cinq questions, puis demandez-lui une évaluation de vos réponses et trois conseils.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : le détecteur d'inventions

Demandez à un assistant : « Cite trois livres d'auteurs ivoiriens sur l'informatique, avec l'éditeur et l'année. » Vérifiez chaque référence sur Internet. Combien existent vraiment ? Notez vos conclusions.

Référence 1 : .....

Référence 2 : .....

Référence 3 : .....

Ma conclusion : .....

🧩 CAS PRATIQUE

Le bon usage pour Yao et Tantie Akissi

1. Yao doit refaire son rapport. Proposez **quatre** façons honnêtes et utiles d'utiliser l'IA pour l'aider, et **deux** choses à ne pas lui demander.
2. Tantie Akissi veut des descriptions pour les trente pagnes de son catalogue WhatsApp. Rédigez la demande RCTF qu'elle pourrait utiliser.
3. Mariam voudrait coller dans l'IA le fichier des salaires de son entreprise pour « faire des statistiques ». Que lui conseillez-vous ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- L'IA **prédit** des réponses plausibles : elle peut **inventer** avec assurance (hallucination).
- Une bonne demande : **RCTF** — Rôle, Contexte, Tâche, Format. Puis on **affine** en discutant.
- Excellente pour : premiers jets, résumés, reformulation, traduction, explications, idées, entraînement.
- Je **vérifie** tout fait précis à la source. Je supprime les références introuvables.
- Jamais de **données confidentielles**. **Honnêteté** sur l'usage. **Responsabilité** : c'est moi qui signe.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, utilisez un assistant d'IA pour **trois** vraies tâches (un message, un résumé, une explication), avec la méthode RCTF. Pour chacune, notez ce que vous avez dû corriger ou vérifier.

💬 Le mot de la fin

Yao a réécrit son rapport lui-même. Il s'est servi de l'IA pour structurer son plan, reformuler deux passages maladroits et s'entraîner aux questions du jury. Dans son introduction, il a écrit une phrase sur cet usage. Le jury l'a félicité pour son honnêteté… et pour ses réponses, qu'il connaissait par cœur.

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Une « hallucination » de l'IA, c'est… **a)** une réponse inventée présentée comme vraie · **b)** une panne · **c)** une image.
2. Dans RCTF, le T signifie… **a)** Ton · **b)** Tâche · **c)** Titre.
3. Je peux coller dans un assistant grand public… **a)** les mots de passe du bureau · **b)** un texte public à résumer · **c)** le fichier des salaires.
4. L'IA cite un livre. Je… **a)** le recopie · **b)** vérifie qu'il existe avant de l'utiliser · **c)** l'invente aussi.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

MODULE 11

Devenir son propre dépanneur

Le jour où personne n'est là pour aider

🎯 **À la fin de ce module, je saurai…**

- appliquer une **méthode de diagnostic** au lieu d'essayer au hasard ;
- résoudre seul les **pannes les plus courantes** : son, imprimante, écran, programme figé, démarrage ;
- **chercher une solution** en ligne efficacement ;
- se faire aider **à distance** en sécurité ;
- savoir **quand s'arrêter** et appeler un professionnel.

Durée conseillée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Un ordinateur, une imprimante si possible	Modules 1 et 7 de ce tome

📖 LA SITUATION

Samedi matin, bureau vide

Samedi, Mariam vient terminer un dossier urgent pour lundi. M. Kouassi est en voyage, le technicien est injoignable. Coup sur coup : l'imprimante refuse d'imprimer (« Erreur – Impression »), le son de l'ordinateur a disparu au moment de la visioconférence avec Paris, et Word se fige avec le message « Microsoft Word ne répond pas ».

Mariam commence à cliquer partout. Elle redémarre l'imprimante, puis l'ordinateur, puis à nouveau l'imprimante. Elle débranche des câbles au hasard. Trente minutes plus tard, rien n'a changé, sauf que la souris ne marche plus non plus.

Elle s'arrête, respire, et se souvient d'une phrase de M. Kouassi : « Un dépanneur, c'est un médecin, pas un sorcier. »

💡 LE DÉCLIC

Dépanner, c'est faire comme le médecin

Le médecin ne donne pas un médicament au hasard. Il **écoute** les symptômes, il **examine**, il fait une **hypothèse**, il donne **un** traitement et il **observe** le résultat. En informatique, c'est la même chose. Retenez la méthode **OSER** :

Lettre	Étape	Ce que je fais
O	**Observer**	Je lis le message **exact**, je note quand le problème est apparu et ce qui a changé juste avant (une mise à jour, un nouveau câble, une installation). Je fais une capture d'écran (**Windows + Maj + S**).
S	**Simplifier**	Les gestes simples d'abord : redémarrer, débrancher et rebrancher **un** câble, essayer un autre port, un autre appareil.
E	**Explorer**	Je cherche le message d'erreur sur Internet, j'utilise les utilitaires de résolution des problèmes de Windows.
R	**Réparer pas à pas**	Une seule action à la fois, puis je vérifie. Je note ce que j'ai fait, pour pouvoir revenir en arrière ou l'expliquer au technicien.

> 🔑 **Une chose à la fois**
>
> Si vous changez trois choses en même temps et que ça remarche, vous ne saurez jamais laquelle a réglé le problème. Et si ça empire, vous ne saurez pas laquelle défaire. C'est exactement ce qui est arrivé à Mariam avec la souris.

🖱️ PAS À PAS

Les pannes courantes et leurs remèdes

🔇 Plus de son

1. Vérifiez le **volume** (icône du son, en bas à droite) et que le son n'est pas **coupé** dans l'application (Meet, Teams, le lecteur vidéo).
2. Clic sur l'icône du son → flèche › à côté du volume : vérifiez que la bonne **sortie** est choisie (haut-parleurs, casque, écran HDMI…).
3. Débranchez et rebranchez le casque ; essayez un autre port.
4. **Paramètres** → **Système** → **Son** → en bas, **Résolution des problèmes de son courants** → **Périphériques de sortie**.

🖨️ L'imprimante n'imprime pas

1. Vérifiez l'évidence : **allumée**, **papier**, **encre**, aucun voyant d'erreur, porte bien fermée, pas de bourrage.
2. Ouvrez la **file d'attente** : **Paramètres** → **Bluetooth et appareils** → **Imprimantes et scanners** → votre imprimante → **Ouvrir la file d'attente**. Annulez le document bloqué en tête (clic droit → **Annuler**), puis relancez l'impression.
3. Vérifiez que c'est la **bonne imprimante** qui est choisie dans la fenêtre d'impression (et pas « Microsoft Print to PDF »).
4. Éteignez l'imprimante trente secondes, rallumez, attendez qu'elle soit prête.
5. Sur la même page de paramètres : **Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes**. Si besoin, réinstallez le **pilote** depuis le site officiel du fabricant.

🧊 Un programme ne répond plus

1. Patientez une minute : il est peut-être en train d'enregistrer ou de calculer.
2. **Ctrl + Maj + Échap** → **Gestionnaire des tâches** → sélectionnez le programme → **Fin de tâche**.
3. Rouvrez-le. Word et Excel proposent souvent de **récupérer** le document (volet **Récupération de documents**).
4. Si cela se répète : faites les mises à jour (Windows Update ; **Fichier** → **Compte** → **Options de mise à jour** dans Office), et vérifiez la mémoire disponible (module 1).

⬛ Écran noir ou figé

- Vérifiez la **luminosité** et, pour un écran externe, le **câble** et la source (bouton « Input » de l'écran).
- Le raccourci **Windows + Ctrl + Maj + B** redémarre le pilote graphique : l'écran clignote, un bip retentit, l'image revient souvent.
- Sur un portable branché à un vidéoprojecteur : **Windows + P** pour choisir l'affichage (Écran du PC seulement, Dupliquer, Étendre).

🔌 L'ordinateur ne démarre pas

1. Vérifiez le **courant** : chargeur bien branché, voyant de charge allumé, multiprise et onduleur en marche.
2. Débranchez **tous** les périphériques (clés USB, disques, imprimante) : un appareil branché peut bloquer le démarrage.
3. Maintenez le bouton de marche **dix secondes**, attendez, puis rallumez.
4. Si Windows échoue plusieurs fois, il lance tout seul la **réparation automatique**. Choisissez **Options avancées** → **Outil de redémarrage système**, ou **Restauration du système** pour revenir à un point de restauration (module 1).

🟦 L'écran bleu

Un écran bleu (« Votre PC a rencontré un problème… ») est un arrêt d'urgence. Notez ou photographiez le **code d'arrêt** affiché (par exemple **CRITICAL_PROCESS_DIED**), laissez redémarrer, faites les mises à jour. S'il revient souvent, cherchez ce code en ligne ou montrez-le au technicien.

Chercher une solution en ligne

1. Copiez le message d'erreur **exact**, entre guillemets, avec le nom du logiciel : **"l'imprimante est en état d'erreur" Windows 11**.
2. Privilégiez les sources fiables : **support.microsoft.com**, le site du fabricant, les grands forums d'entraide.
3. Vous pouvez aussi décrire le problème à un **assistant d'IA** avec la méthode RCTF (module 10), en vérifiant ses propositions et en refusant toute manipulation que vous ne comprenez pas.
4. Ne téléchargez **jamais** un « outil de réparation miracle » proposé par un site inconnu.

Se faire aider à distance, en sécurité

Windows contient l'application **Assistance rapide** (cherchez-la dans le menu Démarrer). Une personne **de confiance** peut voir votre écran, et vous aider, avec un code que **vous** lui donnez.

⚠️ L'arnaque au faux support technique

Microsoft, votre banque ou votre opérateur ne vous appellent **jamais** pour « réparer votre ordinateur ». N'utilisez l'aide à distance qu'avec une personne que **vous** avez contactée et que vous connaissez. Un inconnu qui prend la main sur votre ordinateur peut tout voler.

Quand appeler un professionnel

- Une **odeur de brûlé**, de la fumée, un appareil très chaud.
- Un **liquide** renversé.
- Un disque dur qui fait des **clics** répétés.
- Des **données précieuses** en jeu que vous n'avez pas sauvegardées : n'expérimentez pas, confiez l'appareil à un spécialiste.
- Après avoir appliqué OSER sans résultat : donnez au technicien vos notes, il gagnera du temps (et vous de l'argent).

⚠️ LES PIÈGES À ÉVITER

Le piège	Pourquoi c'est dangereux	Le bon réflexe
🎲 Tout essayer en même temps	On ne sait plus ce qui a marché, ni ce qui a empiré.	Une action, une vérification.
🙈 Ne pas lire le message d'erreur	On jette l'indice le plus précieux.	Le lire, le noter, le photographier.
💊 Installer un « réparateur miracle »	Souvent un logiciel indésirable ou une arnaque.	Outils de Windows et sites officiels.
📞 Laisser un inconnu prendre la main à distance	Vol de données, d'argent, rançon.	Assistance rapide uniquement avec une personne de confiance.
🪛 Ouvrir l'ordinateur sans savoir	Risque de casse et perte de garantie.	Un professionnel pour le matériel.

🙋🏾 Les questions qu'on n'ose pas poser

« Réinstaller Windows, c'est la solution à tout ? »

C'est le dernier recours, pas le premier. **Paramètres → Système → Récupération → Réinitialiser ce PC** permet de garder ou non ses fichiers. Mais sauvegardez d'abord tout (règle 3-2-1), et notez les logiciels à réinstaller.

> **« Comment savoir si une panne vient du matériel ou du logiciel ? »**
>
> Un indice simple : si le problème apparaît **avant** le logo de Windows (pas d'image, bips, rien ne s'allume), il est souvent matériel. S'il apparaît **après** l'ouverture de Windows ou dans un seul programme, il est souvent logiciel.

✍️ EXERCICES

🟢 Je m'échauffe

Exercice 1 : remettre OSER dans l'ordre

Remettez ces actions de Mariam dans l'ordre de la méthode : « Je cherche le message sur support.microsoft.com » · « Je note le message exact et je fais une capture » · « Je vide la file d'attente puis je vérifie » · « J'éteins l'imprimante trente secondes ».

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

🟡 Je m'entraîne

Exercice 2 : je connais mes outils

- ☐ J'ouvre la file d'attente de mon imprimante.
- ☐ Je lance l'utilitaire de résolution des problèmes de son.
- ☐ Je termine un programme avec le Gestionnaire des tâches.
- ☐ J'essaie Windows + P avec un écran ou un vidéoprojecteur.
- ☐ Je trouve l'application Assistance rapide.

🔴 Je me lance

Exercice 3 : mon cahier de pannes

Pendant un mois, notez chaque problème informatique rencontré (chez vous, au bureau, chez un proche) : symptôme, cause trouvée, solution. Ce cahier deviendra votre meilleur manuel.

🧩 CAS PRATIQUE

Les trois pannes du samedi

Reprenez les trois pannes de Mariam. Pour chacune, appliquez OSER.

Panne	Ce qu'elle observe
1. L'imprimante	« Erreur – Impression » dans la file d'attente ; quatre documents en attente ; l'imprimante est allumée, du papier est chargé.
2. Le son	Plus de son depuis qu'elle a branché l'écran externe en HDMI pour la visioconférence.
3. Word	« Microsoft Word ne répond pas » au moment d'enregistrer un document de 80 pages plein de photos. Le Gestionnaire des tâches montre la mémoire à 95 %.

Et la souris qui ne marche plus depuis qu'elle a « débranché des câbles au hasard » ?

📌 CE QUE JE RETIENS

- Un dépanneur est un **médecin**, pas un sorcier : **O**bserver, **S**implifier, **E**xplorer, **R**éparer pas à pas.
- **Une** action à la fois, puis on vérifie. On note tout.
- Son : **sortie** audio. Imprimante : **file d'attente**. Programme figé : **Fin de tâche**. Écran : **Windows + Ctrl + Maj + B**, **Windows + P**.
- Je cherche le message **exact** entre guillemets, sur des sources fiables.
- Aide à distance : **Assistance rapide**, seulement avec une personne de confiance.
- Odeur de brûlé, liquide, clics du disque, données non sauvegardées : **professionnel**.

🏆 MON DÉFI DE LA SEMAINE

Cette semaine, dépannez un problème chez quelqu'un d'autre en appliquant OSER, et expliquez-lui ce que vous avez fait. Vous êtes en train de devenir la personne-ressource de votre entourage.

💬 Le mot de la fin

À midi, l'imprimante tournait, le son passait par l'écran HDMI, Word avait enregistré le dossier, et la souris remarchait : son récepteur USB avait simplement été débranché dans la panique. Lundi, M. Kouassi a lu le cahier de pannes de Mariam et a dit : « Je crois que je vais vous laisser le prochain cours. »

📝 Mini-quiz : ai-je bien compris ?

1. Le premier réflexe face à un message d'erreur est de… **a)** le fermer vite · **b)** le lire, le noter et le photographier · **c)** éteindre l'ordinateur.
2. Pour débloquer une impression, je regarde d'abord… **a)** la file d'attente · **b)** le fond d'écran · **c)** la Corbeille.
3. Un inconnu appelle « de la part de Microsoft » pour réparer votre ordinateur à distance. C'est… **a)** un service gratuit · **b)** une arnaque · **c)** obligatoire.

4. Pour chercher une erreur en ligne, je tape… **a)** « ça marche pas » · **b)** le message exact entre guillemets avec le nom du logiciel · **c)** mon mot de passe.

Les corrigés de tous les exercices et des mini-quiz sont en annexe A, à la fin du livre.

★ PROJET FINAL

Digitaliser la boutique de Tantie Akissi

Tous les outils du Tome 2 au service d'une vraie petite entreprise

La mission

Pagnes Akissi grandit : une boutique au marché d'Adjamé, des clientes à Abidjan, à l'intérieur du pays et à Paris, une nièce qui aide le samedi, et un projet de crédit de 2 millions de F pour ouvrir un deuxième point de vente à Cocody. Tantie Akissi vous engage comme **consultant numérique**. Votre mission : mettre en place, en une semaine, les outils numériques de la boutique. Vous pouvez aussi réaliser ce projet pour une vraie petite activité de votre entourage.

Les livrables

N°	Livrable	Modules
1	**Le classeur de gestion** (Excel) : feuille Stock (article, quantité, prix d'achat, prix de vente, seuil d'alerte), feuille Ventes (date, article, quantité, cliente), feuille Tableau de bord (chiffre d'affaires du mois, bénéfice, articles sous le seuil en rouge, graphique des ventes par article, tableau croisé dynamique par mois).	3
2	**La vitrine** : profil WhatsApp Business complet, catalogue de dix articles photographiés selon les règles, message d'accueil, message d'absence, trois réponses rapides, étiquettes.	9
3	**La communication** : trois visuels Canva aux couleurs de la boutique et un calendrier de publications sur un mois (règle 80/20).	9
4	**Le dossier de crédit** : une présentation PowerPoint de dix diapositives (problème, solution, preuves, moyens, demande), avec les graphiques du classeur, et sa version PDF.	4
5	**Le courrier aux fidèles** : une lettre d'invitation à l'inauguration de Cocody, envoyée par publipostage à au moins quinze clientes.	2
6	**L'espace partagé** : un dossier en ligne pour la boutique, partagé avec la nièce (Éditeur) et le comptable (Lecteur), et un formulaire de commande en ligne relié à une feuille de calcul.	5
7	**La sécurité** : mots de passe uniques gérés par un gestionnaire, double authentification sur l'e-mail et WhatsApp, sauvegarde 3-2-1 testée, fiche « Pas d'Internet ? » et fiche OSER affichées.	1, 7, 8, 11
8	**L'assistant** : trois demandes RCTF utiles à la boutique (descriptions de produits, réponses aux clientes, idées de publications), avec les corrections apportées aux réponses.	10

La soutenance

Présentez votre travail en quinze minutes, comme à un vrai client : la situation de départ, ce que vous avez mis en place, une démonstration (le tableau de bord qui se met à jour, le catalogue, le formulaire), et trois recommandations pour les six prochains mois.

La grille d'évaluation

Critère	Points	Moi	Formateur
Classeur : formules justes, mise en forme conditionnelle, graphique, tableau croisé dynamique	4		
Vitrine WhatsApp Business complète, photos de qualité	3		
Visuels cohérents et calendrier 80/20	2		
Présentation : histoire claire, règle 10-20-30, PDF	3		
Publipostage réussi	2		
Partage avec les bons droits, formulaire fonctionnel	2		
Sécurité et sauvegarde 3-2-1 testée	2		
Usage pertinent et vérifié de l'IA	1		
Qualité de la soutenance	1		
Total	**20**		

> 🎉 **Et après ?**
>
> Avec 14 points ou plus, vous **maîtrisez l'outil**. Vous savez rendre une activité plus efficace, plus visible et plus sûre grâce au numérique, et vous pouvez accompagner d'autres personnes. Le **Tome 3**, *Créer avec l'IA*, vous apprendra à aller plus loin : construire vos propres applications web, avec l'intelligence artificielle comme partenaire.

Annexe A · Corrigés

Ne regardez les corrigés qu'**après** avoir fait l'exercice. Se tromper fait partie de l'apprentissage : c'est en comparant votre réponse à la bonne que vous progressez.

Module 1 · Entretenir son ordinateur comme sa moto

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Désactiver SuperBoost, MaxPlay, ShopSearch et la messagerie rarement utilisée. Garder Sécurité Windows, OneDrive (sauvegardes) et Realtek Audio (le son). **2.** Désinstaller SuperBoost PC Optimizer et la barre d'outils ShopSearch, probablement arrivés sans accord ; le lecteur MaxPlay s'il n'est pas utilisé. Puis lancer une analyse Sécurité Windows. **3.** Recommandations de nettoyage, Corbeille, Téléchargements (18 Go à trier), Assistant de stockage ; déplacer les vidéos et photos sur un disque externe ou en ligne. **4.** Passer à 8 Go de mémoire vive si l'ordinateur le permet (et à un SSD s'il a encore un disque dur classique).
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-b · 4-b

Module 2 · Word professionnel

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Modifier le style Titre 1 · Saut de page (Ctrl + Entrée) · Insérer une légende · Révision → Suivi des modifications et commentaires · Publipostage.
Cas pratique	**1.** Appliquer les styles à tous les titres ; supprimer les Entrée de remplissage et mettre des sauts de page ; supprimer la table manuelle et insérer une table automatique ; insérer les numéros de page et la page de garde ; traiter les commentaires du tuteur ; relecture finale. **2.** Lire chaque commentaire, corriger, puis supprimer le commentaire ou y répondre ; s'il a utilisé le suivi des modifications, accepter ou refuser chaque proposition. **3.** Mettre à jour la table des matières, vérifier les légendes, l'orthographe (Révision → Grammaire et orthographe), qu'aucune modification ni aucun commentaire ne reste visible, puis exporter en PDF et l'ouvrir pour contrôler.
Mini-quiz	1-b · 2-b · 3-a · 4-a

Module 3 · Excel, l'assistant comptable

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Affiche « Gros client » si B2 vaut au moins 50 000, sinon « Client » · Compte les cellules de C2 à C40 contenant « Abobo » · Additionne la colonne D pour les lignes où A contient « Wax » · Multiplie B2 par la cellule fixe G1.

Exercice	Corrigé
Exercice 3	Total : =SOMME(Membres!C:C) · À jour : =NB.SI(Membres!E:E;"À jour") · En retard : =NB.SI(Membres!E:E;"En retard") · Meilleure : =RECHERCHEX(MAX(Membres!C:C);Membres!C:C;Membres!A:A).
Cas pratique	**1.** Feuille Versements, flèche du filtre sur Nom, ne cocher que Bintou (ou utiliser le tableau croisé dynamique). **2.** Le versement au nom « Bintou » est compté pour une autre personne : SOMME.SI ne le rattache pas. Corriger le nom (ou utiliser =SUPPRESPACE), puis actualiser. **3.** Un histogramme du Total versé par membre, avec une ligne de l'attendu, ou le tableau Membres coloré. **4.** Choisir les noms dans une liste déroulante (Données → Validation des données → Liste) au lieu de les taper.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-a

Module 4 · PowerPoint : convaincre en dix diapositives

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Par exemple : « Nos ventes ont augmenté de 30 % en un an » · « Huit ans d'expérience au service des PME » · « Il nous manque deux ordinateurs et une photocopieuse ».
Cas pratique	**1.** Exemple : 1. Le dimanche, 3 200 personnes par mois ne trouvent pas de secrétariat · 2. Nos machines sont saturées · 3. Notre solution : ouvrir 7 jours sur 7 · 4. Ce que nous ajouterons · 5. +30 % de chiffre d'affaires en un an · 6. Trois entreprises nous font déjà confiance · 7. Le budget : 3 millions · 8. Le calendrier · 9. Le remboursement sur 24 mois · 10. Notre demande. **2.** L'évolution du chiffre d'affaires (courbe), la répartition du budget (secteurs ou barres), le plan de remboursement. **3.** Un chiffre fort tiré du terrain, par exemple celui des 3 200 clients. **4.** Des copies imprimées, le fichier sur clé USB et par e-mail, et la capacité de présenter sans écran.
Mini-quiz	1-c · 2-b · 3-a · 4-a

Module 5 · Le nuage et le travail à plusieurs

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Trésorier : Éditeur · Membres sur le procès-verbal : Commentateur (ou Lecteur) · Public sur l'affiche : Lecteur, lien public · Tuteur : Commentateur.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Dossier « Mariage Serge et Aïcha » avec : Budget (un seul Sheets), Invités (Sheets alimenté par le formulaire), Devis et reçus (sous-dossiers par poste), Planning. **2.** Budget : Éditeur pour le trésorier et Mariam, Commentateur pour les autres. Invités : Éditeur pour le responsable des invitations et Mariam. Devis : chaque responsable Éditeur de son sous-dossier, les autres Lecteurs. **3.** Une seule personne paie (le trésorier), chaque paiement est saisi dans le budget avec la date et le reçu en lien ; colonne « Payé » avec mise en forme conditionnelle. **4.** Un formulaire de confirmation de présence pour les familles invitées, ou un formulaire de proposition de devis pour les membres.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-a

Module 6 · Communiquer comme un professionnel

Exercice	Corrigé
Exercice 1	9 h → 10 h (hiver), 11 h (été) · 14 h 30 → 15 h 30, 16 h 30 · 17 h → 18 h, 19 h.
Cas pratique	**1.** Par exemple 10 h à Abidjan et Bouaké (même fuseau), soit 11 h à Paris en février. **2.** Titre : « Point trimestriel Ivoire Distribution » ; description : ordre du jour en trois ou quatre points avec durées, documents joints ; invités : partenaires de Bouaké et de Paris, le directeur ; lien Meet ou Teams ; rappel la veille et 30 minutes avant. **3.** Tester le lien la veille, arriver 5 minutes avant, micro coupé quand il ne parle pas, caméra allumée, partager une fenêtre, lieu calme. **4.** Date, participants, absents ; décisions par point ; tableau Quoi, Qui, Pour quand ; prochaine réunion.
Mini-quiz	1-c · 2-a · 3-b · 4-a

Module 7 · Comprendre Internet et le Wi-Fi

Exercice	Corrigé
Exercice 1	L'ordinateur (Wi-Fi désactivé, mode Avion, pilote) · La box ou l'opérateur (ligne) · Le forfait du téléphone · La portée du Wi-Fi (distance, murs).
Cas pratique	**1.** La box ou la ligne, probablement après l'orage : redémarrer la box 30 secondes ; si le voyant reste rouge, appeler l'opérateur (et vérifier qu'un parafoudre protège la box). **2.** L'ordinateur : vérifier le mode Avion, la touche Wi-Fi du clavier, l'activation du Wi-Fi dans les paramètres ; redémarrer ; lancer l'utilitaire de résolution des problèmes ; vérifier le pilote Wi-Fi dans Windows Update. **3.** Le forfait : Windows (mises à jour) ou des synchronisations ont consommé les 5 Go. Racheter un forfait et activer Connexion limitée sur ce réseau.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-a

Module 8 · Sécurité numérique : protéger son identité

Exercice	Corrigé
Exercice 1	1 : hameçonnage (adresse imitant Orange, menace, lien) · 2 : probablement vrai (dans l'application officielle, aucune demande de code) ; en cas de doute, vérifier dans l'application · 3 : hameçonnage (domaine imitant Microsoft, demande de carte) · 4 : probablement vrai (expéditeur connu, pièce attendue) ; en cas de doute, appeler le collègue.
Cas pratique	**1.** Changer immédiatement le mot de passe de l'e-mail et activer la double authentification ; lancer la récupération sur facebook.com/hacked ; déconnecter les sessions inconnues de l'e-mail. **2.** Statut WhatsApp, message aux listes de diffusion, publication depuis un compte personnel ou un compte ami, appel aux clients réguliers. **3.** Leur dire de garder les preuves, de contacter immédiatement leur opérateur pour tenter de bloquer la transaction et de porter plainte ; Koffi peut fournir une attestation du piratage. **4.** Gestionnaire de mots de passe, mots de passe uniques, application d'authentification, codes de secours, plusieurs administrateurs de confiance pour la page, alertes de connexion activées.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-a · 4-a

Module 9 · Exister en ligne : image et vente

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Couturière : WhatsApp Business et Instagram (montrer les modèles) · Jeune comptable : LinkedIn · Vendeur de poulets : WhatsApp Business (commandes, catalogue, statuts) · Agence de voyages : page Facebook et Instagram, plus WhatsApp Business pour les réservations.
Cas pratique	**1.** WhatsApp Business (ventes, clientes de Paris) et une page Facebook (visibilité, avis). **2.** Par exemple, chaque semaine : un conseil (comment choisir son pagne de mariage, comment le laver), une nouveauté avec prix, une photo de cliente satisfaite (avec accord) ; une publication « vente » par semaine au maximum. **3.** /prix : liste des gammes et prix ; /livraison : zones, délais et tarifs à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'étranger ; /paiement : moyens acceptés et étapes. **4.** « Bonjour Madame, nous sommes désolés que votre pagne ne vous ait pas satisfaite. Ce n'est pas l'expérience que nous voulons vous offrir. Pouvez-vous nous écrire en message privé avec votre numéro de commande ? Nous trouverons ensemble une solution. Tantie Akissi »
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-b · 4-b

Module 10 · L'intelligence artificielle, mon nouvel assistant

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Exemples : « Tu es un secrétaire administratif expérimenté (R). Je demande un rendez-vous à ma caisse d'épargne pour renégocier mon crédit (C). Rédige la lettre (T), une page, ton poli et formel, avec objet (F). » · « Tu es formateur Excel (R). J'ai un tableau de ventes avec dates en A et montants en C (C). Donne la formule du total de novembre (T), en expliquant chaque partie simplement (F). » · « Tu es community manager (R). Je vends des pagnes à Adjamé, clientèle de femmes de 25 à 55 ans (C). Écris une publication Facebook sur les nouveautés de la semaine (T), 60 mots, ton chaleureux, avec un appel à écrire sur WhatsApp (F). »
Exercice 3	Très souvent, une partie au moins des références est inexacte ou inventée : c'est exactement le but de l'exercice.
Cas pratique	**1.** Utiles : proposer un plan à partir de ses notes ; reformuler un passage qu'il a écrit ; corriger l'orthographe ; simuler le jury. À éviter : écrire le rapport à sa place ; fournir des références ou des chiffres sur l'entreprise. **2.** « Tu es rédactrice pour une boutique de pagnes à Abidjan (R). Je vends du wax hollandais, du wax ordinaire et des pagnes baoulés ; mes clientes cherchent des tenues de fête (C). Pour chaque article que je te donne (nom, motif, couleur, prix), rédige une description (T) de 25 mots maximum, ton chaleureux, avec un conseil d'usage (F). » **3.** Ne pas le faire avec un assistant grand public : ce sont des données personnelles et confidentielles. Utiliser Excel (tableau croisé dynamique), ou anonymiser complètement les données, et suivre la politique de l'entreprise.
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-b · 4-b

Module 11 · Devenir son propre dépanneur

Exercice	Corrigé
Exercice 1	1. Je note le message exact et je fais une capture (O) · 2. J'éteins l'imprimante trente secondes (S) · 3. Je cherche le message sur support.microsoft.com (E) · 4. Je vide la file d'attente puis je vérifie (R).
Cas pratique	**1.** Annuler les documents bloqués dans la file d'attente, éteindre l'imprimante 30 secondes, relancer une seule impression ; sinon utilitaire de résolution des problèmes, puis pilote officiel. **2.** La sortie audio est passée sur l'écran HDMI (souvent sans haut-parleurs ou volume à zéro) : choisir les haut-parleurs du PC ou monter le son de l'écran. **3.** Mémoire saturée : attendre une ou deux minutes ; sinon Fin de tâche, rouvrir, récupérer le document ; fermer les autres programmes ; réduire le poids des images (Fichier → Compresser les images, selon la version) ; envisager plus de mémoire vive. **La souris** : un câble ou le récepteur USB a été débranché ; rebrancher, essayer un autre port.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-b

Projet final · Digitaliser la boutique de Tantie Akissi

Exercice	Corrigé
Grille	Il n'y a pas de corrigé unique. Points d'attention : un tableau de bord qui ne se met pas à jour (formules tapées en dur), des seuils d'alerte sans mise en forme conditionnelle, une présentation trop chargée, des droits Éditeur donnés à tout le monde, une sauvegarde jamais testée, des réponses de l'IA publiées sans relecture.

Annexe B · Glossaire

Tous les mots techniques du livre, expliqués simplement. Le numéro indique le module où le mot est présenté.

Mot	En mots simples	Module
Adresse IP	Le numéro qui identifie un appareil sur un réseau.	7
Agenda partagé	Un calendrier en ligne consultable et modifiable par plusieurs personnes.	6
Anonymiser	Retirer d'un texte tout ce qui permet d'identifier une personne.	10
Application d'authentification	Une application qui génère des codes temporaires pour la double authentification.	8
Application de démarrage	Un programme qui se lance automatiquement à l'allumage de l'ordinateur.	1
ARTCI	L'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, chargée aussi de la protection des données personnelles.	8
Assistance rapide	L'application de Windows qui permet à une personne de confiance d'aider à distance.	11
Assistant d'IA	Un programme conversationnel comme Copilot, ChatGPT, Claude ou Gemini.	10
Assistant de stockage	La fonction de Windows qui supprime automatiquement les fichiers inutiles.	1
Box (routeur)	L'appareil fourni par l'opérateur qui relie la maison ou le bureau à Internet.	7
Canva	Un outil en ligne pour créer facilement des visuels à partir de modèles.	9
Catalogue	La liste des produits avec photos, prix et descriptions, consultable par les clients.	9
Champ de fusion	Un emplacement dans la lettre modèle, remplacé par une donnée de la liste (Prénom, Nom…).	2
Cloud (nuage)	Le stockage et les services fournis par des ordinateurs distants, accessibles par Internet.	5
Codes de secours	Des codes à usage unique pour récupérer un compte si l'on perd son téléphone.	8
Coédition	Le fait de modifier un même document à plusieurs, en même temps.	5
Compte rendu	Le résumé écrit des décisions d'une réunion, avec les actions à mener.	6

Mot	En mots simples	Module
Connexion limitée	Un réglage de Windows qui réduit la consommation de données sur un réseau.	7
Débit	La quantité de données qui peut passer par seconde, en Mbit/s.	7
Diapositive	Une page d'une présentation PowerPoint.	4
Disposition	Le modèle d'organisation d'une diapositive : titre seul, titre et contenu, deux contenus…	4
DNS	Le service qui traduit les noms de sites en adresses IP.	7
Données à caractère personnel	Toute information qui permet d'identifier une personne : nom, numéro, photo, adresse…	8
Droits de partage	Ce qu'une personne peut faire sur un fichier partagé : lire, commenter ou modifier.	5
E-réputation	L'image d'une personne ou d'une entreprise telle qu'elle apparaît sur Internet.	9
Écran bleu	Un arrêt d'urgence de Windows, avec un code d'arrêt qui aide au diagnostic.	11
En-tête et pied de page	Les zones en haut et en bas de chaque page, répétées automatiquement.	2
File d'attente d'impression	La liste des documents en attente d'impression, où l'on peut annuler un document bloqué.	11
Filtre	Un outil qui n'affiche que les lignes répondant à un choix.	3
Filtre / règle de messagerie	Une consigne qui classe ou traite automatiquement certains e-mails.	6
Fonction SI	Une fonction qui affiche un résultat ou un autre selon une condition.	3
Forfait data	La quantité totale de données qu'on peut consommer, en Go.	7
Fuseau horaire	Une zone du globe qui partage la même heure légale (UTC+0 pour la Côte d'Ivoire).	6
Gestionnaire de mots de passe	Un coffre chiffré qui crée, retient et remplit les mots de passe.	8
Gestionnaire des tâches	L'outil de Windows qui montre les programmes ouverts, leur consommation et ceux qui se lancent au démarrage.	1
Google Drive / OneDrive	Les services de stockage en ligne de Google et de Microsoft.	5
Google Forms	Un outil gratuit pour créer des formulaires et des questionnaires en ligne.	5

Mot	En mots simples	Module
Hallucination	Une réponse inventée par l'IA, présentée comme vraie.	10
Historique des versions	La liste des états successifs d'un document, avec leurs auteurs, qu'on peut restaurer.	5
Intelligence artificielle générative	Des programmes capables de produire du texte, des images ou des sons à partir d'une demande.	10
Invitation d'agenda	Un événement envoyé par e-mail qui s'ajoute au calendrier de l'invité, avec réponse.	6
LinkedIn	Le réseau social professionnel : profils, emplois, relations d'affaires.	9
Meta Business Suite	L'outil gratuit de Meta pour gérer et programmer ses publications Facebook et Instagram.	9
Méthode OSER	Observer, Simplifier, Explorer, Réparer pas à pas : la méthode de dépannage de ce livre.	11
Méthode RCTF	Rôle, Contexte, Tâche, Format : les quatre ingrédients d'une bonne demande.	10
Mise en forme conditionnelle	La coloration automatique des cellules selon leur contenu.	3
Mode Présentateur	L'affichage qui montre au présentateur ses notes et la diapositive suivante, pendant que le public ne voit que la diapositive en cours.	4
Mot de passe maître	Le seul mot de passe à retenir, qui ouvre le gestionnaire.	8
NB.SI / SOMME.SI	Des fonctions qui comptent ou additionnent seulement les lignes répondant à un critère.	3
Ordre du jour	La liste des points à traiter pendant une réunion.	6
Page Facebook	Un espace public dédié à une activité, distinct du profil personnel.	9
Pilote	Un petit logiciel qui permet à Windows de faire fonctionner un composant : son, Wi-Fi, imprimante…	1
Pitch	Une présentation courte et percutante d'un projet, pour convaincre.	4
Point d'accès mobile	Le téléphone qui partage sa connexion avec d'autres appareils en Wi-Fi.	7
Point de restauration	Une photographie des réglages de Windows à une date donnée, pour y revenir en cas de problème.	1
Programme indésirable	Un logiciel installé sans réel accord, souvent caché dans l'installation d'un autre.	1

Mot	En mots simples	Module
Prompt	La demande écrite adressée à un assistant d'IA.	10
Publipostage	La création de documents personnalisés en série à partir d'une liste de destinataires.	2
Rançongiciel	Un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers et exige une rançon pour les rendre.	8
RECHERCHEX	Une fonction qui cherche une valeur dans une colonne et rapporte l'information correspondante.	3
Référence absolue	Une adresse attachée par des $ (H2), qui ne change pas quand on recopie la formule.	3
Réinitialiser ce PC	La réinstallation de Windows depuis les paramètres, avec ou sans conservation des fichiers.	11
Saut de page	Une commande qui fait commencer la suite du texte en haut d'une nouvelle page.	2
Sauvegarde 3-2-1	Trois copies, sur deux supports différents, dont une hors du lieu habituel.	8
SmartArt	Un outil qui transforme une liste en schéma : étapes, cycle, organigramme.	4
Style	Un ensemble de mises en forme portant un nom (Titre 1, Normal…), appliqué en un clic.	2
Suivi des modifications	Le mode de Word qui montre chaque changement et son auteur.	2
Synchronisation	La mise à jour automatique d'un même fichier entre plusieurs appareils.	5
Table des matières automatique	Une table construite par Word à partir des titres utilisant les styles.	2
Tableau croisé dynamique	Un résumé automatique d'un grand tableau, construit par glisser-déposer.	3
Thème	L'ensemble cohérent de couleurs, polices et fonds d'une présentation.	4
Utilitaire de résolution des problèmes	Un outil de Windows qui détecte et corrige automatiquement certaines pannes courantes.	11
Visioconférence	Une réunion à distance avec image et son, par Internet.	6
Volet de navigation	Le panneau qui affiche le plan cliquable d'un document Word.	2
WhatsApp Business	La version de WhatsApp pour les entreprises : profil, catalogue, messages automatiques, étiquettes.	9

Mot	En mots simples	Module
Wi-Fi	La liaison sans fil entre un appareil et une box ou un point d'accès.	7
WPA2 / WPA3	Les protections de sécurité recommandées pour un réseau Wi-Fi.	7

Annexe C · Raccourcis et fonctions des professionnels

Les raccourcis et les fonctions qui font gagner le plus de temps aux professionnels. Gardez cette page à portée de main.

Windows

Raccourci	Ce qu'il fait
Ctrl + Maj + Échap	Ouvrir directement le Gestionnaire des tâches
Windows + Maj + S	Capture d'une partie de l'écran
Windows + V	Historique du presse-papiers (à activer la première fois)
Windows + P	Choisir l'affichage sur un écran externe ou un vidéoprojecteur
Windows + Ctrl + Maj + B	Redémarrer le pilote graphique en cas d'écran figé
Windows + flèche gauche / droite	Placer la fenêtre sur la moitié de l'écran
Windows + .	Insérer un émoji ou un symbole

Word

Raccourci	Ce qu'il fait
Ctrl + Entrée	Saut de page
Ctrl + Alt + 1 / 2 / 3	Appliquer les styles Titre 1, Titre 2, Titre 3
Ctrl + Maj + N	Revenir au style Normal
F9	Mettre à jour un champ sélectionné (table des matières…)
Maj + F7	Dictionnaire des synonymes

Excel

Raccourci	Ce qu'il fait
F4	Ajouter ou retirer les $ dans une adresse
F2	Modifier le contenu de la cellule
Alt + =	Somme automatique
Ctrl + ;	Insérer la date du jour
Ctrl + Maj + L	Activer ou désactiver les filtres

Raccourci	Ce qu'il fait
Ctrl + flèche	Aller au bout des données dans une direction

PowerPoint

Raccourci	Ce qu'il fait
F5	Lancer le diaporama depuis le début
Maj + F5	Lancer depuis la diapositive en cours
B	Écran noir pendant le diaporama (recommencer pour revenir)
Échap	Quitter le diaporama

Les fonctions Excel essentielles

Fonction	Exemple	Ce qu'elle fait
SOMME, MOYENNE, MAX, MIN	=SOMME(C2:C50)	Total, moyenne, plus grand, plus petit
SI	=SI(C2>=D2;"À jour";"En retard")	Résultat selon une condition
NB.SI	=NB.SI(E:E;"En retard")	Compter selon un critère
SOMME.SI	=SOMME.SI(B:B;"Wax";C:C)	Additionner selon un critère
RECHERCHEX	=RECHERCHEX(J2;A:A;B:B)	Retrouver une information dans une liste
SUPPRESPACE	=SUPPRESPACE(A2)	Supprimer les espaces en trop
AUJOURDHUI	=AUJOURDHUI()	La date du jour, mise à jour automatiquement

Annexe D · Pour aller plus loin

Les références de ce livre

- **DigComp 2.2**, cadre européen des compétences numériques (Commission européenne, 2022) : collaboration, création de contenu, sécurité et résolution de problèmes, au niveau intermédiaire.
- **Guy Kawasaki**, la règle 10-20-30 des présentations de financement (module 4).
- **Loi n° 2013-450** du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, et **ARTCI**, autorité de protection (module 8).
- **Loi n° 2013-451** du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, modifiée en 2023.
- **Malcolm Knowles**, *The Adult Learner* ; **Richard E. Mayer**, *Multimedia Learning* : les fondements de la méthode « Situation, Déclic, Pratique ».

Les centres d'aide officiels

- **support.microsoft.com** : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams.
- **support.google.com** : Gmail, Drive, Agenda, Meet, Forms, sécurité du compte.
- **faq.whatsapp.com** : WhatsApp et WhatsApp Business.
- **facebook.com/help** et **facebook.com/hacked** : pages Facebook, récupération de compte.

Et après ce livre ?

Vous maîtrisez maintenant l'outil. Le **Tome 3**, *Créer avec l'IA*, vous apprendra à créer vos propres applications web avec l'intelligence artificielle, sans devenir programmeur : décrire une idée, la faire construire, la vérifier, la corriger et la mettre en ligne.

ATTESTATION DE FIN DE PARCOURS

Tome 2 · Maîtriser l'outil

Je soussigné(e), formateur ou formatrice, atteste que

.....

a suivi l'ensemble des modules du Tome 2, réalisé les exercices et présenté avec succès le projet final « Digitaliser la boutique de Tantie Akissi ».

L'apprenant sait désormais produire des documents professionnels, gérer une activité avec Excel, présenter un projet, travailler en équipe en ligne, sécuriser ses données, communiquer sur Internet, utiliser l'intelligence artificielle avec discernement et dépanner les problèmes courants.

Fait à .....

Le .....

Signature du formateur : .....

Signature de l'apprenant : .....

FOR LIFE